الأمراض الصدرية

3 د. أسعد جليل

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

وصلنا أخيراً إلى نهاية رحلتنا من المهارات السريرية - الصدرية، إذ نختم قسمنا بالتعريف عن بعض الأمراض الصدرية وأسبابها وأعراضها وطُرق تشخيصها بالإضافة إلى علاجها، مع وجود بعض الحالات السريرية لتساعدنا على الفهم

ونتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح المحاضرة لكم بالشكل الأمثل

الداء الرئوي الساد المزمن 2
الربو القصبي 12
توسع القصبات 22
الساركوئيد 29
التدرن (السل) 31
سرطان القصبات 35
التكثف الرئوي 38
ذات الرئة 38
تليف الرئة 41
أمراض أخرى 44



ملاحظة استفتاحية

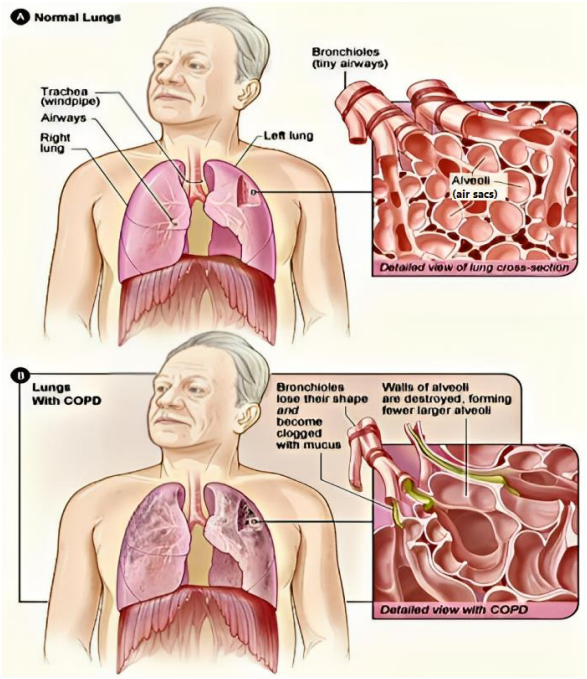
- **المرض الحاد**: هو مرض تكون أذيته **غير مستمرة** وعلى مدى **قصير** (آني) وعند معالجة المرض الحاد نحصل على **شفاء تام**.
- **المرض المزمن**: هو مرض تكون أذيته **مستمرة** وعلى مدى **طويل** وعند معالجة المرض المزمن نحصل فقط على **هجوع (تسكين)**.
  - مثال: عند ضبط سكر الدم لدى مريض بالداء السكري يجب أن نستمر بإعطاء الأدوية مدى الحياة.
  - من الممكن أن يأتي المرض المزمن بهجمة حادة.
- **المرض الحاد على أرضية مزمنة**: هو حدوث مرض حاد ناتج عن مرض مزمن.
  - مثال: مريض يعاني من حماض سكري ناتج عن إصابته بالداء السكري.
- عندما نتحدث عن الالتهابية يجب أن نميز بين:
  - **Infection (العدوى)**: وهي الإنتان الجرثومي (الالتهاب بشكل عام).
  - **Inflammatory (الالتهاب)**: وهي الالتهاب في مرحلة تواسط الخلايا (البالعة - المعتدلة) وليس لها علاقة بالجرثومة (أي استجابة الجسم للأمراض)، ولمعالجته نستعمل مضاد التهاب غير جرثومي مثل مضادات ستيروئيدية (الكورتزون) وغير ستيروئيدية (ديكلون).

كل عدوى مترافقة مع التهاب، ولكن **ليس كل** التهاب مترافق مع عدوى.

الداء الرئوي الساد المزمن

IMP

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)



- **تعريف**: هو مرض **التهابي رئوي مزمن جهازي** غير قابل للشفاء (لكن يمكن السيطرة عليه في بعض الحالات) يحدث نتيجة **تخرب قسم من الرئة**.
- يسبب تضيق ثابت بالطرق التنفسية وقابل للوقاية والعلاج لكن **الاستجابة للعلاج تكون جزئية**.

لاحظ في الصورة المجاورة الفرق بين الرئة الطبيعية ورئة مريض الCOPD، حيث أنه عند مريض الانسداد الرئوي المزمن تدمر جُدر الأسناخ مشكلة أسناخ أكبر وأقل، وتخسر القصبات شكلها وتصبح مُتضيقة ومليئة بالمخاط

الفيزيولوجيا المرضية:

- مرض الـCOPD هو عبارة عن مزيج بين النفاخ الرئوي والتهاب القصبات المزمن.
- يكون المحرض الرئيسي له هو التدخين، والذي يفعل الاستجابة المناعية محدثاً الالتهاب نتيجةً لهذه العوامل الممرضة فيحدث إفراز للقشع وزيادة في التشنج القصبي لإخراج هذه العوامل عن طريق السعال.
- على المدى البعيد؛ تبقى القصيبات متضيقة ولا تعود إلى حالتها الطبيعية، لذلك فإن بقاء هذا التضيق والاستمرار بالتدخين يؤدي على تراكم القشع وانسداد الممرات الهوائية، وبالتالي عدم القدرة على تفريغ الهواء بشكل صحيح فيبقى محصور في الحويصلات فتتضخم ويتراكم CO_2 ويقل O_2 بداخلها، وبقاء هذا الهواء يسبب صعوبة بالاستنشاق محدثاً بذلك زلة تنفسية، وأيضاً يخلق بيئة مناسبة لتكاثر البكتريا مسبباً المزيد من الالتهابات والتضيقات.
- إن كل ما سبق يؤدي إلى خلل وظيفي في المنطقة المصابة وخاصةً إن لم تتواجد طريقة تعويض مناسبة.

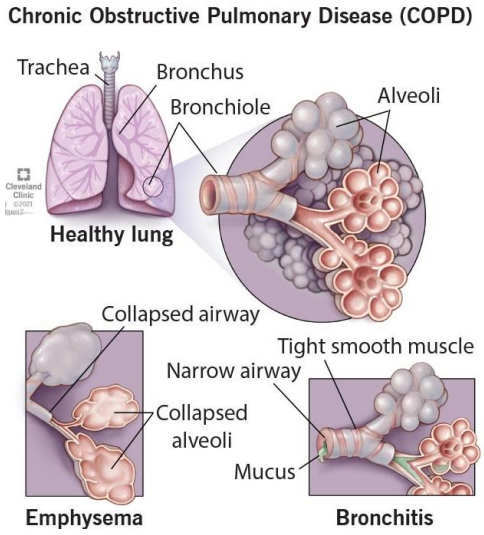
فالـCOPD هو عبارة عن سعال مع زلة تنفسية عند مدخن، ويكون عبارة عن مزيج[1] من مكون رئوي ومكون خارج رئوي، هما:

التهاب القصبات المزمن Bronchitis (70%)

- وهو سعال منتج لقشع لمدة 3 أشهر متتالية أو متقطعة لمدة سنتين متتاليتين ويصيب القصبات الرئيسية.
- نعرفه سريرياً[2] بأن المريض يكون لديه نقص أكسجة ينتج عنها زرقة **مركزية**، بالإضافة إلى زلة تنفسية شديدة (لزيادة المقاومة الهوائية).
- المريض سمين ومتوذم[3]، دُعي قديماً **بالمنفوخ الأزرق**.
- عقابيل[4] المرض: فرط اللزوجة واحمرار الدم الثانوي، ويتطور لدى المريض قصور بطين أيمن.

النفاخ الرئوي Emphysema (20%)

- وهو توسع الطرق الهوائية بعد القصيبات الانتهائية، أي يصيب القصيبات التنفسية والأقنية السنخية والأسناخ.
- يحصل فيه فقاعات بالأسناخ ونعرفه بالتشريح المرضي (نلاحظه عند أخذ خزعة).
- يصاب المريض بزلة تنفسية شديدة بعد القيام بجهد (لهاث شديد "زيادة عدد مرات وعمق التنفس") ولا يتطور لديه نقص أكسجة.
- المريض نحيف ووردي[5]، دُعي قديماً **بالنافخ الوردي**.



[1] الـ10٪ الباقية: 5٪ ربو و5٪ من أسباب أخرى.

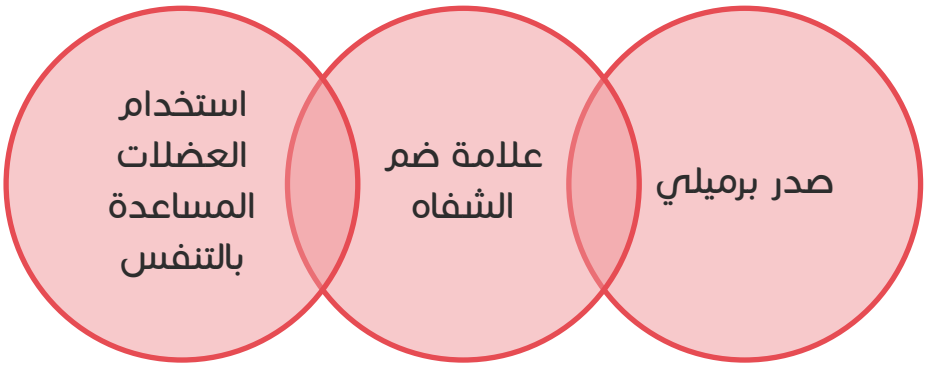
[2] عكس النفاخ الرئوي.

[3] المريض ليس سمين سمنة دهون وإنما وذمات بسبب استرخاء البطين، وتحدث فيه بدانة جذعية.

[4] معنى عقابيل: نتائج المرض أو بقايا المرض.

[5] يبقى لون المريض طبيعي (وردي) بسبب عدم حدوث نقص أكسجة عكس المنفوخ الأزرق.

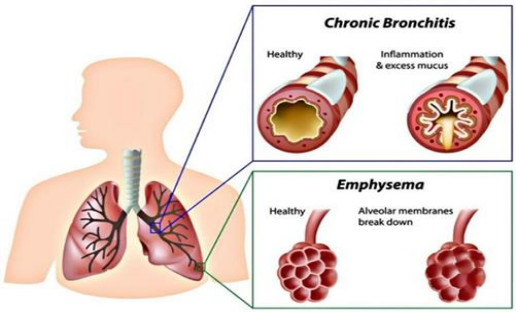
علاماته:



الآلية:

تتخرب الأسناخ ويجتمع **كل 100 سنخ لتشكيل سنخ كبير**، وبالتالي **يقل** عدد الأسناخ رغم أنها تحوي كمية الهواء نفسها لذلك تصبح **مطاوعتها أقل وتصبح غير وظيفية**، وعند إجراء صورة للرئتين تظهر كفقاعات ممتلئة بالهواء وتضغط على الحجاب الحاجز مما يؤدي **لشلل الحجاب الحاجز** أو ما يسمى **تسطح الحجاب الحاجز**.

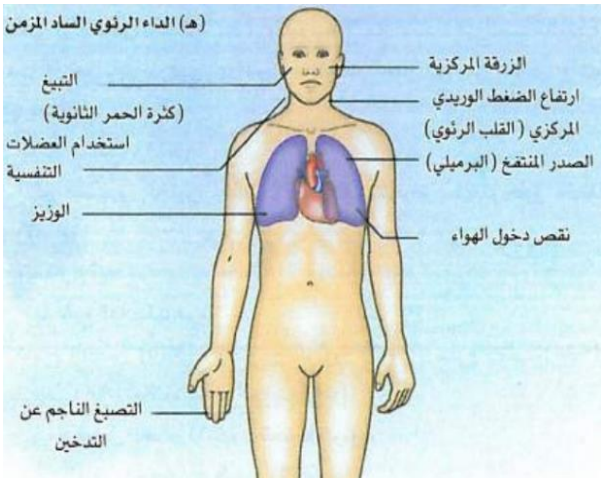
إن طريقة معالجة التهاب القصبات المزمن والنفاخ الرئوي:



هي **طريقة واحدة** (مع وجود اختلاف بسيط بينهما)، لذلك نستطيع تصنيفهما كمرض واحد وهو "الداء الرئوي الساد المزمن COPD" وغالباً تكون معالجته **بموسعات قصبية**.

العلامات السريرية لمريض COPD

الزرقة المركزية	ارتفاع الضغط الوداجي (القلبي الرئوي)	الصدر المنتفخ (البرميلي)	التبيغ "كثرة الحمر الثانوي"	استخدام العضلات التنفسية
نقص دخول الهواء	الوزيز	تصبغ أصابع اليدين "بسبب التدخين"	وذمات الكاحل	





أسباب المرض

1. التدخين والتدخين السلبي (أي استنشاق الدخان الناجم عن المدخنين):

» يحدث المرض عند 15-20% من المدخنين، فالتدخين هو **السبب الرئيسي** للإصابة بالـCOPD.

إن الأركيلة قد تسبب السل، ذات الرئة، الانفلونزا، ولها تأثير مسرطن (من الدخان)، وتسبب عدوى لأمراض مُعدية أخرى (نتيجة التشارك في شرب الأركيلة).

2. أسباب وراثية:

» تؤدي إلى انتفاخ الرئة، مثل:

✓ **عوز إنزيم ألفا -1- أنتي تربسين (α1-Antitrepsin):** التربسين إنزيم حال للبروتين الخلوي، وبالتالي الـAntitrepsin **يمنع حلمهة البروتين**، وعوز هذا الإنزيم (Antitrepsin) يؤدي لحلمهة البروتينات، وبالتالي يهضم جدر الأسناخ فتتصل مع بعضها وتتشكل **فقاعات**.

3. التعرض للأبخرة:

» نتيجة العمل في بيئة ملوثة حيث يتم استنشاق كميات كبيرة من الغبار أو الدخان أو الغازات أو المواد الملوثة السامة، مثل الشواء، الوقوف أمام فرن التنور، النجارة، ... .

الفقاعات في عوز ألفا واحد Antitrepsin تتوضع في **قاعدة الرئتين** أما في **النفاخ الرئوي** تتوضع عادة في **قمة الرئتين**.

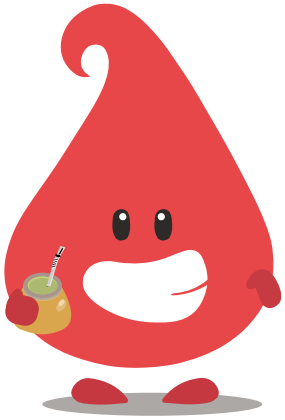
↙ نستخدم طريقة باكيت\سنة لتقدير خطورة المشاكل الصحية الناجمة عن التدخين:

➤ أي: $\frac{(\text{عدد السجائر باليوم} \times \text{عدد السنوات})}{20}$

➤ إذا كان أكثر من باكيت باليوم تحسب بالطريقة عدد باكيتات باليوم ×عدد السنين.

➤ أي إذا كان الشخص يدخن 10 سيجارات باليوم لمدة 15 سنة:

$$\frac{10 \times 15}{20} = 7.5 \text{ باكيت\سنة}$$



آلية حدوث المرض

من المعلوم أن حجم الرئتين 6L أو 4.8L بدون الحجم الباقي، حيث يزداد حجم الرئتين تدريجياً منذ الولادة مثلاً[6]:

طفل عمره سنة عنده 1L حجم هواء ← 5 سنوات لديه 1.5L هواء ← حتى عمر 14 سنة حيث تأخذ الرئتين حجم 4.2L ويزداد هذا الحجم حتى عمر 34 سنة (يصل الحجم الأعظمي للرئة لـ 6L)

ثمّ يبدأ بعدها الحجم بالتناقص بمعدل 20 مل تقريباً كل سنة أي عند عمر (35-40) سنة يكون حجم الرئتين 5L ← وبعد عشر سنوات ينقص 200 مل ← وبعد 20 سنة تنقص 400 مل أي عندما يصبح العمر 80 سنة يعود الحجم 3L

- فمثلاً شخص عمره (40 سنة) ووالده (80 سنة) نلاحظ عند الابن حجم الرئتين 5L وعند والده 3L والشخصان طبيعيان.
- تكون الآلية في الـCOPD بأن **نقصان الحجم** بدل من أن يكون 20 مل يصبح 120 مل كل سنة، حيث تنقص لدى المريض حساسية معينة تجاه التدخين، ومنه عندما نشخص لدى شخص COPD بحجم 4L هواء في رئتيه ويهبط هذا الحجم 120 مل بشكل متتالٍ كل سنة، فإن هذا الشخص بعد (20-25) سنة إذا لم يمت بجلطة تكون حجوم الرئة عنده قد انتهت.
- وحتى يصاب الشخص بالداء الرئوي الساد المزمن يجب أنّ يكون مدخن لباكيت باليوم لمدة 20 سنة أو ما يعادلها (نصف باكيت يومياً لمدة 40 سنة)، فالرقم الوسطي هو 20 باكيت\سنة.
- وهنا تكمن أهمية إيقاف التدخين عند مريض الـCOPD بأن حجوم الرئة بدل من أنّ تنقص بمقدار 120 مل تعود لتنقص بمقدار 20 مل مثله كمثل أقرانه الطبيعيين.

كيف يسبب التدخين الإصابة بالـCOPD؟

15٪ من المدخنين يصابون بالـCOPD وذلك لأنهم يملكون أهبة لتطور المرض، فعند دخول الدخان للقصبة تتحرض الخلايا الالتهابية في جدار القصبة (العدلات، وبدرجة أقل اللمفاويات) مما يؤدي لتضيق جدار القصبة وزيادة المفرزات لمعاكسة الدخان، إضافة لتضيق عضلات جدار القصبة ومع مرور السنوات تتضيق القصبات لدرجة يصبح معها المرض غير قابل للتراجع، حيث أن تطور الـCOPD يعتمد على **كمية** و**مدة** و**نوعية التدخين**.

[6] الأرقام تقريبية وتختلف من شخص لأخر تبعاً لعوامل عدة (عند الأنثى تكون أقل طبيعياً).

التشخيص Diagnosis

- يكون بإجراء اختبار وظائف الرئة Pulmonary function test (PFT).
- ونقوم بإجراء الاختبار بعد إجراء توسيع القصبات وذلك بإعطاء المريض موسع قصبي حيث نطلب من المريض القيام بشهيق أعظمي يتلوه زفير أعظمي ونلاحظ أن FVC طبيعية وFEV1 منخفضة، أي لدينا آفة سادة غير عكوسة وهذا يوجهنا لتشخيص الـCOPD.

تذكرة:

- FVC: السعة الحيوية القسرية.
- FEV1: حجم الزفير القسري الذي يزفره المريض بعد شهيق أعظمي "عميق" خلال ثانية.
- النسبة الطبيعية للمقدار FEV1/FVC > 70%.
- وظائف الرئة تختلف حسب العمر والجنس والوزن والطول.
- وتكون عند الذكر أعلى من الأنثى.
- التناذر السادّ: تكون النسبة (FEV1/FVC) منخفضة (أقل من 70%) "تقريباً مساوية لـ40%" كما في الربو والـCOPD.
- التناذر الحاصر: تكون النسبة السابقة طبيعية أو مرتفعة (يكون النقص في FVC) كما في التليف الرئوي مجهول السبب - الساركوئيد الرئوي - التهاب الأسناخ الأرجي الخارجي.

ويتم تصنيف الـCOPD:

حسب شدة الانسداد وانخفاض FEV1 إلى:

شديد جداً	شديد	متوسط	خفيف
• أقل من 30%.	• 30-50%.	• 50-80%.	• أكبر من 80%.

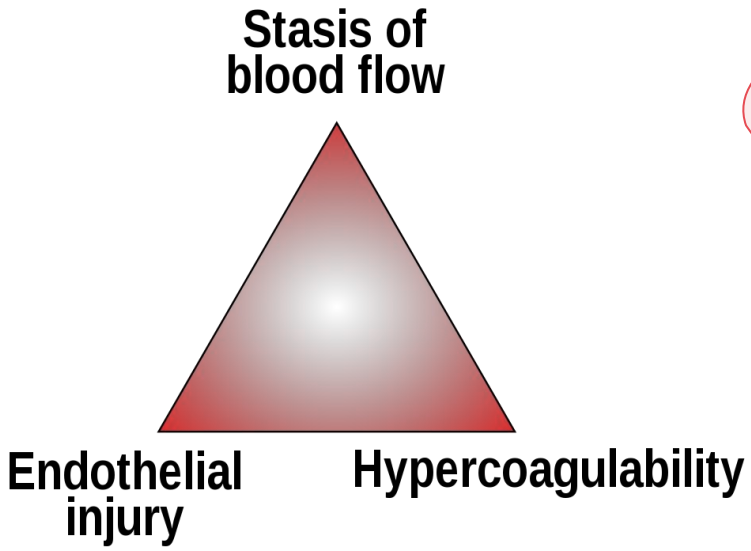
آلية الـCOPD تؤدي إلى أمراض أخرى مثل:

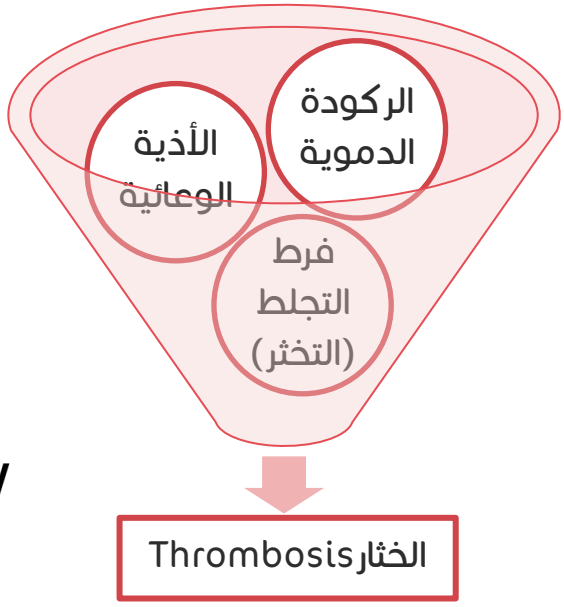
1. اعتلال العضلة القلبية: نتيجة تسرع القلب.
2. داء قلبي إكليلي واعتلال الأوعية الدقيقة.
3. نقص الأكسجة: يؤدي لارتفاع الخضاب ومنه احمرار دم ثانوي وبالتالي زيادة اللزوجة.

في المراحل المتقدمة من المرض يصبح نقص الأكسجة شديد وقد يحتاج المريض إلى أكسجة منزلية.

4. **زيادة لزوجة الدم**: تؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة القابلية لحدوث الخثار، كما تتظاهر بأعراض مثل: الصداع - تورم - تعب - وهن عام.
5. **شعور المريض بالتعب**: مع أقل جهد كتناول الطعام الذي يسبب له زلة تنفسية فيبتعد المريض عن الطعام ويصاب بنقص وزن.
6. **متلازمة القلب الأيمن**: يؤدي نقص الأكسجة في الـCOPD إلى تقبض الشعيرات الرئوية محدثة ضغط على البطين الأيمن وفرط توتر رئوي.
7. **داء كوشينغ دوائي**.
8. له **أعراض رئوية** وهي انسداد قصبات يكون غير عكوس بالمعالجة الدوائية أو بشكل تلقائي (أو عكوس بشكل جزئي).
9. يؤدي العلاج بالكورتيزون إلى الإصابة **بهشاشة العظام والداء السكري**.[7]
10. في المراحل المتقدمة من هذا المرض لا يستطيع الإنسان الحركة، وبالتالي يصاب بركودة (التي تزيد احتمال الإصابة **بالخثار**).

ثلاثية فيرشو Virchow's triad (أو ثالوث فيرخوف):





مما سبق تبين لنا أن الـCOPD هو مرض جهازي له مركب رئوي يتظاهر بانسداد غير عكوس بالطرق التنفسية.

[7] لذلك يُمنَع مرضى السكري من تناول الكورتيزون لأنه يزيد من نسبة السكري في الدم.

إكسترا أربسيزي

◈ ما الفرق بين الكورتيزول والكورتيزون؟

الكورتيزول	الكورتيزون
هو الهرمون المفرز من قشر الكظر ويقوم بعدة وظائف منها (رفع سكر الدم ومستوى ضغط الدم)	هو شكل تخزيني أو مستخلص للكورتيزول ويؤخذ كمضاد للالتهاب والحساسية ومثبط للجهاز المناعي

◈ **احمرار الدم الحقيقي**: هو **زيادة عدد الكريات الحمراء** لأسباب فيزيولوجية مرضية متعددة، ويقسم إلى:

احمرار دم أولي

- حيث ينتج نقي العظم كمية كبيرة من بعض أنواع الخلايا الدموية نتيجة خلل وراثي "طفرة في جين JACK2 المسؤول عن تكاثر الخلايا" مما يسبب أورام نقوية.

احمرار دم ثانوي

- زيادة الحمر نتيجة اضطرابات كلوية أو نقص أكسجة مما يؤدي لتحفيز الإريثروبيوتين الذي يعمل على زيادة الـ RBCs.

Treatment المعالجة

❖ هنالك آلية **التهابية** (Inflammatory) في مرض الـCOPD (بتواسط الخلايا المناعية)، ومع ذلك وُجد أن تأثير العلاج **بالموسعات القصبية** بسيط جداً وذلك حسب مرحلة المرض (خفيف - متوسط - شديد - شديد جداً).

مريض الـCOPD بالمرحلة الخفيفة:

☑ تكون قيمة **FEV1 > 80٪** عند هذا المريض ويعاني من **زلة تنفسية فقط** على **الجهود الشديدة**.

☑ يُنصح بإيقاف التدخين.

☑ يُعطى **بخاخ موسع قصبي قصير الأمد (SABA)** لاستخدامه عند الحاجة.

مريض الـCOPD بالمرحلة المتوسطة:

☑ تكون قيمة **FEV1 = 50-80٪**، وسيكون عند المريض **زلة تنفسية** على **الجهود الاعتيادية**.

☑ يحتاج إلى **موسع قصبات طويل الأمد (LABA)** يستمر 12 أو 24 ساعة، على المريض أن يستخدمه **بشكل منتظم**.

مريض الـCOPD بالمرحلة الشديدة والشديدة جداً:

☑ FEV1 < 50٪.

☑ هنا نلجأ **للكورتيزون الاستنشاقي**[8] مع **الموسع القصبي طويل الأمد (LABA)**.

في المراحل المتقدمة نعطي المريض كورتيزون انشاقي.

❖ موسعات القصبات هي **الأساس** في معالجة الـCOPD، وتوسيع القصبات يتم بمنبهات **المستقبلات الأدرينرجية** أو **حاصرات الكولين** (**منبهات الودي أو مثبطات نظير الودي** لأن تأثير الودي هو موسع للقصبات بينما نظير الودي هو مضيِّق)، ولها نوعان طويلة الأمد وقصيرة الأمد.

✦ حيث منبهات المستقبلات الأدرينرجية:

✓ موسع قصبات قصير الأمد (SABA) Short-Acting Beta Agonist[9].

✓ موسع قصبات طويل الأمد (LABA) Long-Acting Beta Agonist.

✦ حاصرات الكولين:

✓ Short-acting muscarinic antagonists (SAMA).

✓ Long-acting muscarinic antagonists (LAMA).

الأدرينالين موسع قصبي جيد لكن له تأثيرات جانبية مثل الخفقان القلبي لذلك نكتفي به للحالات الشديدة.

ملاحظات سريرية: RBO Clinical

- تم تشخيص مريض بإصابته بالداء الرئوي الساد المزمن (COPD) متوسط الشدة.
- وُصِفَ له بخاخ LABA بشكل دائم.
- لكن في حال حدوث "هجمة" والتي قد تكون سعال، زلة تنفسية، ازدياد كمية القشع أو تغير لونه، فيكون العلاج عندها **بالكورتيزون الفموي أو الوريدي** بالإضافة الى موسع قصبي، ويمكن أن نحتاج لأدوية التهاب (بحالة ذات الرئة الحادة مثلاً).

[8] تكون الكميات كبيرة حوالي 1000 ميكرو غرام باليوم لتحسن البقيا من وظائف الرئة.

[9] الشائع منها: جلسة الرذاذ.

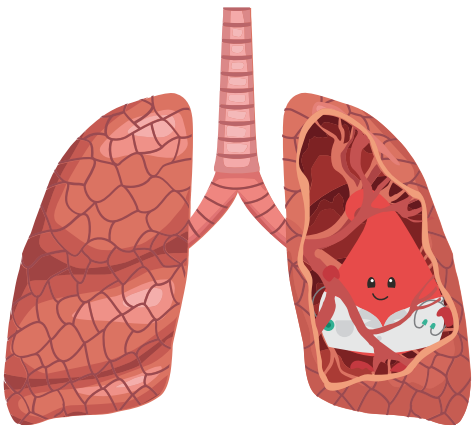
ملاحظات



- عند إجراء صورة لصدر مريض **النفاخ الرئوي** يكون لها مظهر **القلب المعلق** لوجود هواء بين الحجاب الحاجز والقلب، ومن الممكن أن تظهر انتفاخ أو تباعد أوراب أو **تسطح الحجاب الحاجز**.
- في بعض الحالات تكون صورة صدر مريض التهاب القصبات المزمن أو النفاخ الرئوي **طبيعية**.
- الشخص العادي الطويل والنحيف تكون صورة الصدر لديه توحي بانتفاخ رئة **بسبب تطاول الأوراب** فيبدو مثل منظر الصدر المعلق.
- الصورة دورها **محدود وغير كافية** للتشخيص ويجب **إجراء وظائف الرئة** دائماً.







RBO Clinical
حالة سريرية:

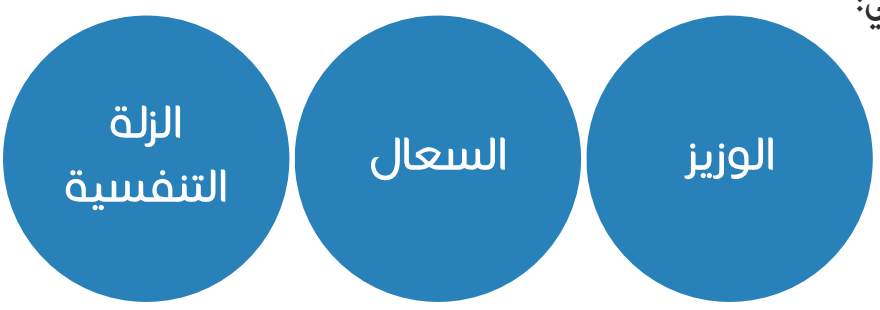
- **الشكوى الرئيسية:** مريضة بعمر 70 سنة مدخنة 50 باكيت\سنة.
- **القصة المرضية:** تعاني من سعال وقشع صباحي منذ فترة طويلة بالإضافة لزلة تنفسية جهدية وأزيز.
- **الفحص السريري:**
  - فحص الوجه: ضم الشفاه أثناء التنفس كما نلاحظ زرقة مركزية وتبيغ.
  - فحص اليدين: لا يوجد تبقرط أصابع - نلاحظ تصبغ أصابع.
  - فحص العنق: نلاحظ ارتفاع الضغط الوداجي المركزي.
  - فحص الصدر: نلاحظ الصدر المنتفخ (البرميلي).
- **الاستقصاءات:**
  - طلب صورة الصدر: نلاحظ الرئة أكبر من الطبيعي "فرط انتفاخ" نتيجة وجود فقاعات هواء - هبوط وتسطح الحجاب الحاجز - توسع المسافات الوربية - ازدياد درجة السواد نتيجة وجود فقاعات هواء واحتباس هوائي.
  - **إجراء PFT:** تكون النسبة FEV1/FVC = 40%، نعطي المريض موسع قصبي فإذا بقيت وظائف الرئة نفسها فهذا يشير إلى وجود آفة سادة غير عكوسة.

التشخيص: COPD

IMP

الربو القصبي Asthma

◄ من أشيع الأمراض، وهو **صعب التشخيص** بخاصة عند الأطفال (بنسبة 10%)، يحدث لدى 10٪ من الناس، وهو مرض التهابي **مزمن**[6] (**وليس حاد**) **عكوس**[7] (عفوياً أو بالعلاج) يؤدي إلى انسداد أو تضيق في الطرق الهوائية ويتظاهر بثلاثية هي:



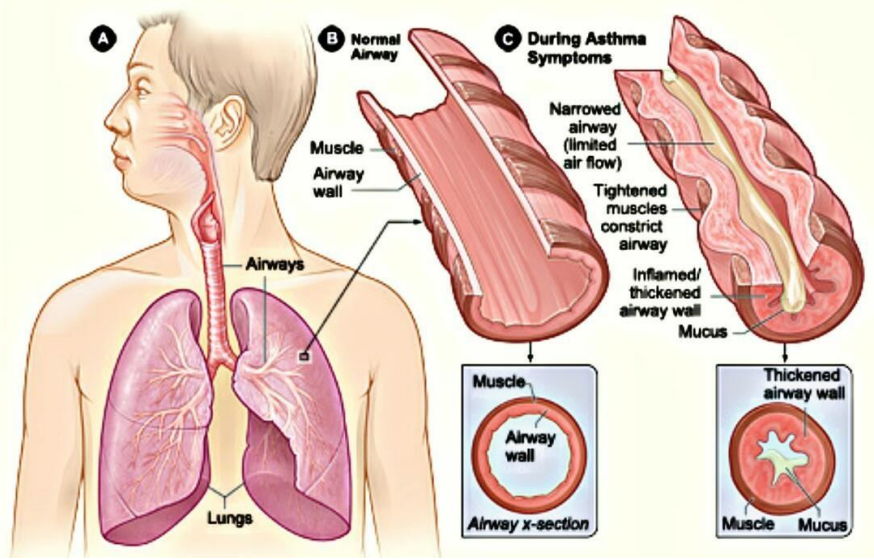
[6] هو مرض مزمن يظهر بشكل: 1. نوبي (يظهر على شكل نوبات). 2. عكوس (يتحسن بإعطاء الموسعات).

[7] كلمة عكوس تفرق بينه وبين الأمراض التي تسبب انسداد غير عكوس مثل تليف الرئة، الورم، والـCOPD.

الآلية الفيزيولوجية للربو

- القصبة مؤلفة من: ظهارة، نسيج ضام، عضلات ملس، وغضاريف حسب المقطع.
- في 99٪ من حالات الربو يكون الالتهاب على مستوى الظهارة ويحدث التضيق والانسداد العكوس بسبب:

1. تسمك الظهارة وحدوث وذمة في النسيج تحت الظهاري
2. تواجد مفرزات لزجة ضمن لمعة القصبة تسبب التضيق
3. وجود التهاب على مستوى الغشاء المخاطي يسبب زيادة تسمكه
4. حدوث تشنج في العضلات الملساء في القصبات
5. يشعر المريض بضيق النفس ويسمع عنده صفير ووزيز



ملاحظة

الوزيز المسموع بالسماعة هو العلامة المشخصة للربو، وقد يكون مسموعًا من الأهل أولاً، وقد يكون على شكل هجمات تأتي وتذهب، فيعود المريض مع ذهابها إلى وضعه الطبيعي (عكوس)

أعراض الربو Symptoms

تسرع النبض والتنفس	الزرقة المركزية	زلة تنفسية زفيرية	وزيز مع تطاول في الزفير

الفحص السريري لمريض الربو

التأمل:

☑ إذا كانت **النوبة بسيطة** يكون **التأمل طبيعي**.

☑ أما إذا كانت **النوبة شديدة** نرى **فرط تهوية** وسحب بين الأضلاع (غؤور بين الأضلاع أثناء الشهيق) دليل على أن المريض يستخدم العضلات المساعدة (عضلات فوق الترقوة وعضلات البطن) كي يتخلص من الهواء المحبوس في الداخل، وبالتالي يكون **الصدر منتفخاً** (بروز العضلات التنفسية الإضافية) لأن الهواء يدخل بسهولة لكنه لا يستطيع أن يزفر ويُخرج الهواء للخارج إلا بصعوبة فيصدر الوزيز وبالتالي يزداد حجم الصدر ويحدث **فرط تمدد**.

الجس:

☑ طبيعي؛ حيث الرغامى على الخط الناصف والاهتزازات الصوتية الصدرية طبيعية.

القرع:

☑ طبيعي أو **فرط وضاحة** (صوت أوضح كدلالة على انتفاخ الرئتين).

الإصغاء:

☑ **العلامة الواسمة** هي **وزيز** ونجد أيضاً **تطاول** في الزفير "نتيجة وجود عائق زفيري" (وهو الفحص المشخص).

التشخيص Diagnosis

❖ أهم شيء في التشخيص هو ملاحظة **الأعراض المرافقة والعكوسة** مع القصة الواضحة، وأحياناً عندما يعطي المريض القصة المرضية بشكل واضح يكون من السهل تشخيص الربو لكن إذا كان المريض يزور العيادة لأول مرة ولم يعطي قصة دقيقة فقد يكون الأمر مربكاً.

❖ عند القيام بمخطط وظائف الرئة المغلق يكون شكله **مقعر**[12]، يتحسن بمقدار 15-20% عند إعطاء **الموسعات القصبية كالسالبوتامول** لأنه آفة محددة للرئة **عكوسة**. إذا اقتصر التحسن على 5% فقط **لا يعتبر ربواً** بل من الآفات السادة الرئوية **غير العكوسة** (COPD) حيث يكون المنحني مقعراً **ولا يتحسن بالموسعات**.

❖ لا نستطيع الحكم على كل شخص لديه وزيز في الصدر على أنه ربو، من الممكن أن يكون التهاب قصيبات شعرية[13]، إنتانات فيروسية، ... .

[12] تذكر المخطط صفحة 15 في المحاضرة الثانية من هذا القسم.

[13] هو مرض يصيب الطرق التنفسية السفلية عند الأطفال ينجم عن الإصابة الفيروسية حيث يغزو الفيروس القصيبات ويسبب نقص قطر القصيبات وحدوث صعوبة في التنفس خصوصاً أثناء الزفير.

- تشخيص الربو عند الأطفال يعتمد على وجود معايير أخرى مثل حدوث أكثر من ثلاث هجمات ووزيز خلال السنة، ووجود علامات تحسسية مثل التحسس من بعض الأطعمة، التهاب أنف/عين تحسسي، العُطاس، ... .
- ولأن السبيل التنفسي هو سبيل واحد من الأنف إلى الأسناخ وكلها مبطنة بنفس الظهارة، فإن المريض المصاب بالتهاب أنف تحسسي لديه احتمال 30-40% أن يكون مترافق مع الربو، لذلك نعتمد في تشخيص الربو على معايير أخرى بالإضافة إلى هجمات الوزيز، وأحياناً نعتمد على القصة السريرية فقط.

مدخن يسعل من فترة، من الممكن أنّه يعاني من زلة وصدر برميلي أو انتفاخ رئة أو التهاب قصبات أو صمة رئوية تتظاهر بوزيز مع تطاول زفير، حيث أن هناك أكثر من 7-8 أمراض يمكن أن تتظاهر بوزيز مع تطاول زفير.

أسباب هجمة الربو

أسباب تحسسية:

☑ من أشيع الأسباب وتشكل نسبة 70%، حيث يتعرض المريض لعنصر خارجي يسبب له تحسس منذ الطفولة وقد يستمر لسن الـ30 كالتحسس الفصلي "فصل الربيع"، غبار الطلع، تبدل الجو، بعض الحيوانات والحشرات كالعث والصراصير، الزهور.

أسباب دوائية:

☑ كالربو المحرض بالأسبرين، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

مواد خارجية:

☑ تلوث، غازات.

أسباب مهنية:

☑ عند التعرض لمواد معينة، وتبدل الجو (كالعاملين في المخابز والأفران، والعاملين في الصناعة الدوائية والمستشفيات، ...).

أسباب غدية هرمونية:

☑ كالربو قبل الدورة الطمثية.

أسباب بدئية:

☑ مجهولة السبب، تصيب الكبار في السن بعد سن الـ40.

القلس المعدي المريئي، بعض أنواع الطفيليات.

الإنتان هو سبب محرض للربو لكن ليس له دور في الآلية الإمراضية للربو.

معدلات حدوث الربو

- ربع الأطفال يتعرضون لهجمات ربو.
- 80٪ من الأطفال المصابين بالربو وخاصة الذكور **يشفون عند البلوغ**، والشفاء يرتبط بالعلاج الصحيح.
- إذا كان أحد الأبوين يعانون من الربو فإن احتمال أن يصاب أطفالهم بالربو 2.6 ضعف الأهل السليمين، وإذا كان كلا الأبوين مصابان بالربو فإن احتمال أن يصاب به أطفالهم 5.2 ضعف الأهل السليمين.

- أحياناً يُشفى الربو عند سن البلوغ فيدل على وجود أسباب مجهولة قد تكون أسباب بنيوية.

أنواع الربو

- الآلية المسيطرة في الربو هي الالتهابية Inflammatory.

الربو النوبي / نوبة الربو الحادة	تأتي على شكل نوبات لمدة 4-5 أيام ثم تزول بعدها، تظهر بشكل خاص عند الأطفال ويسمى الربو التحسسي.
الربو المستمر (الداخلي)	عند كبار السن بعد سن الأربعين على شكل هجمات مستمرة دون العودة للحالة الطبيعية.
الربو الحاد الشديد Acute Severe Asthma	تأتي بشكل نوبات شديدة للغاية مهددة للحياة وكان يسمى سابقاً بالحال الربوية.
أشكال لا نموذجية خادعة	كالربو الذي يتظاهر بالسعال فقط (الربو السعالي) وخاصة عند الأطفال.
الربو القلبي[14]	وذمة رئة قلبية المنشأ، تقلد الربو لكن يختلف علاجها عن علاج الربو القصبي الصدري المنشأ (علاج الربو القلبي يكون بعلاج حالة القلب المؤدية الى ضعفه).
الربو المهني	مثلاً موظف يعمل في معمل الغزل والنسيج، وقمت بتشخيصه ولاحظت بأن يومي الجمعة والسبت تختفي السعلة، ويعود للعمل فتشتد السعلة لذلك يسمى بالربو المهني.
الربو الحملي	يتفاقم الربو الخفيف أثناء الحمل ويسمى بالربو الحملي ويزول بعد الحمل باستخدام البخاخات وهي آمنة للحمل بشكل تام. ويقسم إلى ثلاث أثلاث: 1. يتحسن بالحمل. 2. يسوء بالحمل. 3. لا يتأثر بالحمل.
الربو المحرض بالأسبرين[15]	يسببه تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، كالأسبرين والبروفين والديكلون.

[14] (أو ضيق التنفس الليلي: يحدث عند الاشخاص المصابين بقصور القلب الاحتقاني (الذي يسبب حدوث وذمات رئوية).

[15] يبدأ الربو المحرض بالأسبرين بالتهاب الجيوب المستمر ثم يليه ظهور الربو والتحسس، وعند تناول الأسبرين تبدأ مجموعة من الأعراض بالظهور مثل: سيلان أنف، حكة في العينين، تورم، آلام في المعدة، صعوبة في التنفس.

علاج الربو Treatment

❖ **موسعات القصبات** التي ترخي العضلات الملس، وهي **مقلدات للمستقبلات β2 الأدرينرجية**.

✓ فعندما تكون القصبات متضيقة ويُعطى المريض موسع قصبات فإن القصبات سوف تتوسع ثم تعاود التضيق ثم تتوسع مرة أخرى بفعل موسع القصبات، فتكبر العضلات، بسبب الزيادة بالكتلة العضلية ويتحول التضيق من تضيق عكوس إلى غير عكوس أو ما يسمى Remodeling (إعادة تشكيل الطرق الهوائية)، حيث تقل كمية ألياف الكولاجين القابلة للتمطط وتزداد الألياف غير القابلة للتمطط.

✓ تزيد الإفرازات بفضل زيادة عدد الخلايا الكأسية.

✓ بالتالي يتحول الربو من مرض عكوس إلى مرض غير عكوس.

يكون إعطاء مضادات الهستامين تصرفاً **خاطئاً** لأنه يسبب جفاف المفرزات في لمعة القصبات مما يصعب التخلص منه.

■ من هنا تأتي أهمية المعالجة بمضادات الالتهاب Anti-Inflammatory.

❖ أشيع دواء مضاد للالتهاب هو **الكورتيزون**، حيث أن له تأثير رائع عند مرضى الربو.

✓ لكن عند إعطاء المريض الكورتيزون بشكل دائم (حبوب أو مشروب) فإننا نقوم بتثبيط الغدد الكظرية، ويمكن أن يسبب **داء كوشينغ دوائي**، وذمات، تثبيط المناعة، وهشاشة في كل من العظام والأوعية، الداء السكري ويسبب للإناث شعرانية وزيادة الوزن وزيادة الشهية، ... .

✓ لذلك نلجأ **للبخاخات**، ويتألف بخاخ الربو من كورتيزون انشاقي مع منبهات بيتا وبالتالي عند استخدام البخاخ يقوم بتأثير **مضاد التهاب موضعي**، وبذلك نتخلص من التأثيرات الجانبية للكورتيزون.

✓ بخاخ الربو لا يملك تأثيرات جانبية لكن بالجرعات الكبيرة ممكن أن يسبب بحة صوت أو فطور في الفم.

✓ في حين أن إبر الكورتيزون تمنح المريض مناعة ضد هجمات الربو لمدة ستة أشهر، لكنها تسبب أعراض جهازية.

قد نلجأ في الربو الصعب **للكورتيزون الجهازي**.

❖ **مركب الثيوفيللين**: مضاد التهاب مع موسع قصبات لكن تراجع تأثيره لأنه يحدث اضطرابات قلبية ولانظميات.

❖ **مضادات اللوكترين**: وهي أدوية مُضادَّة للالتهاب تُوقف عملَ أو تصنيع اللّوكوترينات (أو السيتوكينات) حيث أن اللّوكوترينات هي مواد كيميائية ينتجها الجسمُ وتسبب التضيقَ القصبي، وتستخدم هذه الأدوية، التي تؤخذ عبر الفم، لمنع حدوث نوبات الربو. EXTRA

مضادات اللوكترين ممكن أن تأخذ دور الكورتيزون الانشاقي.

ملاحظة الدكتور:

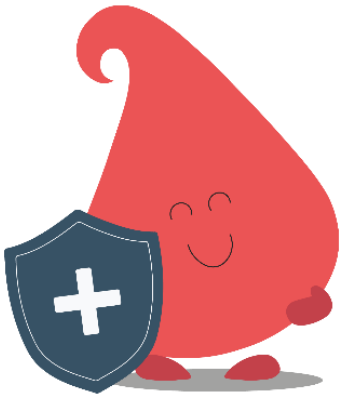
عند إعطاء مريض الربو جرعة من الكورتيزون خلال مدة معينة يجب علينا ملاحظة تأثيرها، ففي حال لم يتحسن عليها نعمل على مضاعفة الجرعة (step up) وننتظر لفترة معينة، فإذا تحسن عليها نقوم بخفض الجرعة (step down) وذلك حتى نصل لمستوى ضبط معينة.

يُصنف الربو لدرجات حسب الاستجابة للدواء إلى:



في **الدرجة الأولى أو البسيطة** نستخدم كورتيزون انشاقي فقط وهذا كان شائعاً قديماً، لكن التوصيات الحالية توجه لاستخدام **الكورتيزون مع موسعات قصبية قصيرة الأمد (SABA)** كالفورميترول الذي له دورين دور قصير الأمد وآخر طويل الأمد، وبالتالي في **الدرجة الأولى نستخدم كورتيزون مع موسع قصبي**.

نستخدم في علاج الربو مضادات الالتهاب الستيروئيدية والتي لها تأثير كبير بالاستجابة الحادة والمبكرة للعملية الالتهابية، أما مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تحرض هجمات الربو ويمكن أن تكون قاتلة.



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

IMP

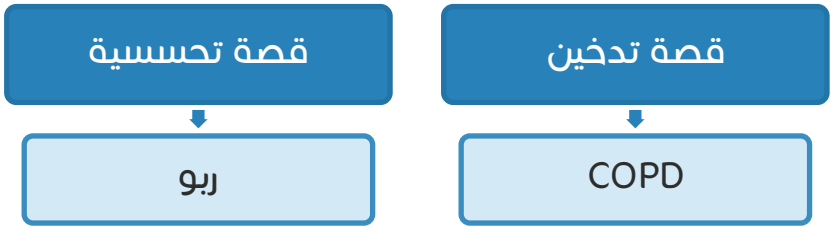
كيف نميز بين الربو وCOPD

◈ ما يميز الربو عن الـCOPD هو أن الآلية الالتهابية في الربو **أقوى**، والتضيق في الربو تضيق **نوبي**.

الربو	COPD
عكوس	غير عكوس
يفضل الأعمار الصغيرة والأطفال بعمر المدرسة حتى البلوغ	يصيب الأعمار المتقدمة بشكل عام
غير مرتبط بالتدخين	مرتبط بالتدخين بشكل واضح أو التعرض للأدخنة
يترافق مع أمراض تحسسية، التهاب الأنف/الجلد التحسسي، الأكزيما	غير مرتبط بالأمراض التحسسية
صورة الصدر عند مريض الربو **طبيعية**، حتى بين الهجمات تكون طبيعية، ويمكن أن يأتي مريض ربو إلى العيادة ونجري له الفحص ويكون طبيعي[16]	صورة الصدر عند مريض التهاب القصبات المزمن أو النفاخ الرئوي يمكن أن تكون طبيعية لكن في أغلب الحالات تأخذ مظهر القلب المعلق
شاب عمره 15 سنة لديه سعال من حوالي شهرين، ولديه وزيز بالصدر ولهاث من المرجح أكثر أن يكون لديه **ربو**	رجل **كبير بالسن** يكثر من التدخين ولديه وزيز بالصدر، ولهاث من المحتمل أكثر أن يكون لديه **COPD**

◈ لكن هذه ليست قاعدة عامة فالأعراض التي نجدها في الربو ممكن أن تكون في أمراض أخرى، فالربو من الممكن أن يتظاهر بأعراض كثيرة ولكن بشكل عام:

الربو والـCOPD **كلاهما وزيز** فإذا كانت:



التداخل بين COPD والربو (COPD Asthma Overlap)

عند وجود مريض ربو مدخّن لمدة طويلة كيف نشخصه؟

◈ إذا عادت وظائف الرئة بعد المعالجة لوضعها الطبيعي فهو يعاني من الربو، أما إذا لم تعُد لوضعها الطبيعي فهو يعاني من التداخل بين الربو وCOPD.

[17] تفيد الصورة الشعاعية في تشخيص التفريق فقط، فلذلك لا يمكن تشخيص الربو إلا أثناء الهجمة.

ملاحظات:

- لا يوجد **تبقرط أصابع** عند مرضى الانسداد الرئوي المزمن وعند مرضى الربو.
- في حال وجود تبقرط أصابع عند مريض الربو نبحث عن توسع قصبات.
- في حال وجود تبقرط أصابع عند مريض الـCOPD نبحث عن ورم أو توسع قصبات أو خراج رئوي.
- يجب تحري **الرعاش الخافق** عند مريض الـCOPD حتى لو كانت الحالة إسعافية لأنها تدلنا على احتباس CO_2 وفي هذه الحالة **لا** ينصح بإعطاء O_2 كتدبير أولي لأنه يفاقم الحبس.
- علاج الـCOPD **عكس** علاج الربو، ففي الربو نبدأ بالكورتيزون الانشاقي ثم بموسعات القصبات، أما في الـCOPD نبدأ بالموسعات ثم الكورتيزون.

◈ إذا جاء مريض ولدينا شك بأنه مصاب بالربو، ووجدنا وزيز بالإصغاء وأجرينا وظائف الرئة وكانت النتيجة FEV1/FVC منخفضة يكون ذلك تناذر ساد:

قد يكون ربو وقد يكون COPD ← نعطيه جلسة رذاذ (موسع قصبات) ← نعيد حساب وظائف الرئة

فنلاحظ:

- إذا تحسن FEV1 أكثر من %12 ← عكوس (ربو)
- بينما إذا كان التحسن أقل من %12 ← غير عكوس (COPD)

عتبة الاستثارة القصبية Hyperresponsiveness[17]

◈ عتبة الاستثارة القصبية أو عتبة تنبيه القصبات أو فرط الاستثارة العصبية التي تختلف من شخص لآخر.

◈ فعند إجراء اختبار الميتاكولين (مادة شبيهة بالهستامين ومضيقة للقصبات) تُعطى هذه المادة بتراكيز 2،4،8،16،32.

◈ يكون المريض مصاب بالربو عندما **يتحسس** عند التركيز 2 أي عند تركيز منخفض.

هذه العتبة موجودة في الربو وفي توسع القصبات وغير موجودة في الـCOPD لذلك تفيد في التفريق بينه وبين الربو.

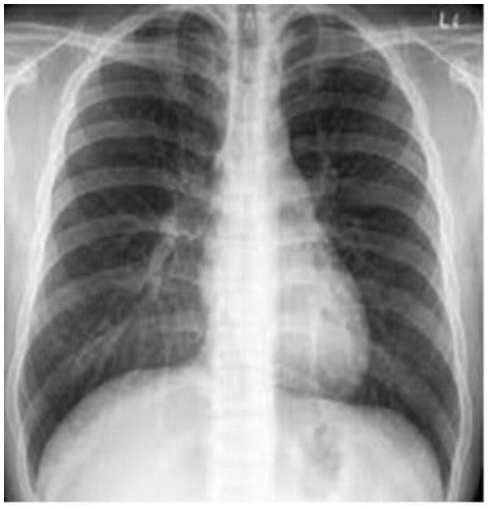
[17] هي فرط استجابة مجرى الهواء وهي سمة مميزة للربو وتتمثل بحساسية متزايدة للمسالك الهوائية تجاه مادة مضيقة عن طريق الاستنشاق.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

حالة سريرية (انظر الصورة في أسفل):

RBC Clinical

- **الشكوى الرئيسية:** مريض شاب عمره 27 عام، يشكو من زلّة تنفسية - سعال - وزيز وحس ثقل في الصدر منذ أشهر.
- **القصة المرضية:** يعاني المريض منذ عدة سنوات من نوبات ضيق نفس أو صعوبة بالتنفس تتخللها فترات طبيعية، لكن تفاقمت الأعراض في آخر سنتين كما زاد عدد النوبات لدى المريض خصوصاً أثناء الليل وأحياناً خلال النهار، كما تتحرض هذه النوبات عند التعرض للبرد، الغبار، وعند بذل جهد (زلّة تنفسية جهدية)، يشكو المريض من نوبات سعال جاف وأحياناً منتج لقشع بالإضافة لنوبات عطاس وسيلان أنفي عند استنشاق روائح أو غبار.
- **الفحص السريري:**
  - فحص الوجه: لا يوجد فقر دم، يرقان، زرقة، وذمة، ولا يقوم بزم الشفاه أثناء التنفس.
  - فحص العنق: لا يوجد ضخامات عقدية، ضخامة في الدرق أو احتقان في الأوردة الوداجية.
  - فحص الصدر: شكل الصدر طبيعي، يوجد سحب بالمسافات الوربية، كما لُوحِظَ بروز عضلات التنفس الإضافية.
- **الجس:** تمدّد جدار الصدر أضعف من الطبيعي.
- **القرع:** فرط وضاحة بسيط بكامل الساحتين الرئويتين.
- **الإصغاء:** الأصوات التنفسية حيث تكون حويصلية مع تطاول بالزفير يدل على وجود عائق زفيري، كما نسمع خراخر قصبية خشنة في جانبي الصدر ناتجة عن وجود بعض المفرزات وهي أكثر وضوحاً أثناء الزفير.
- **الاستقصاءات:**
  - صورة الصدر: لا تحوي موجودات هامة عدا أنها ذات نفوذية عالية نسبيًا.
  - **اختبار PFT:** لُوحِظَ عند المريض انخفاض في الحجم الزفيري القسري خلال الثانية الأولى FEV1، وفي السعة الحيوية العظمى FVC، بالإضافة إلى انخفاض النسبة بينهم، بعد إعطاء الموسعات القصبية تحسنت القيمة FEV1 بمقدار 15%.



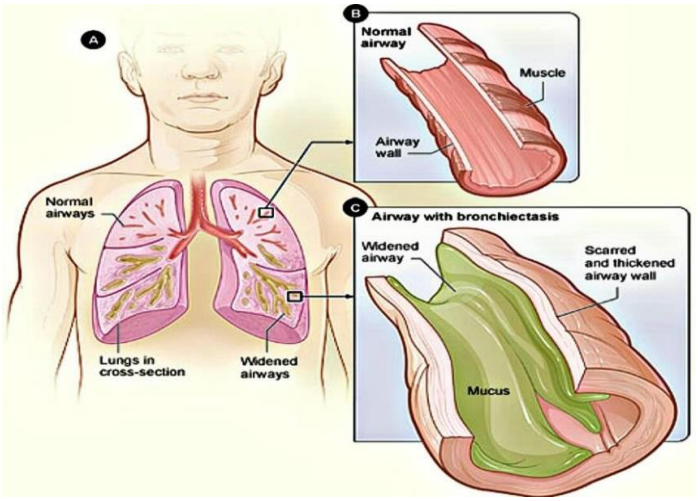


توسع القصبات Bronchiectasis

مقدمة تشريحية

- الطرق الهوائية من الرغامى حتى الأسناخ يحدث فيها **20-25 تفرع**، ومع زيادة التفرع **يصغر القطر**.
- تتكون ظهارة القصبة بنسبة 20% من خلايا ظهارية **أسطوانية مهدبة** كل خلية منها تحوي 200 هدب يتحرك حركات سريعة تصل إلى 1000 حركة/د.
- يكون اتجاه حركة هذه الأهداب من **الأسناخ إلى الفم**، وتكون مغطاة ببساط من المخاط (طبقة رقيقة) تعلق به العوامل الغريبة عند دخولها الجهاز التنفسي وتحركها باتجاه الفم لتلفظها للخارج.

التعريف



- هو **توسع مع تخرب غير عكوس** يصيب جدار القصبات ما بين الانقسام الثالث والثامن نتيجة التهاب معين (ذوات الرئة - تدرّن).
- توسع القصبات لا يحدث بعد الانقسام الثامن، أي **لا يصل للقصيبات التنفسية والأسناخ**.
- تسبب هذه الأمراض المزمنة **تسمّك** في جدر القصبات وتؤدي إلى إضعافها وتوهّنها فتتوسع وتأخذ **شكلاً شاذاً** مما يؤدي إلى تراكم المفرزات المخاطية فيها.
- تخرّب الجدر وزوال الخلايا الظهارية والأهداب **سيراكم المفرزات ويُفقد القدرة على التنظيف الذاتي** (القصبات عادة تبقى نظيفة وعقيمة) وبالتالي تصبح بؤرة مناسبة لنمو الجراثيم وتحدث إنتانات متكررة.
- توسع القصبات يحتاج **عدة سنوات للظهور**.
- من **الأسباب** التي تؤدي لحدوثه:


جسم أجنبي عند الأطفال


لدى الشباب نشك بالكارسينوئيد


عند الكبار من الممكن أن يكون سببه ورم

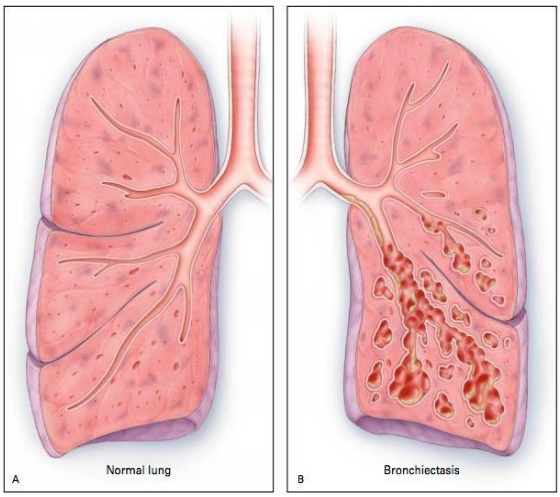
- هذا كله يؤدي **لاعاقة للعملية التنفسية** وحدوث سعال **منتج للقشع الغزير** وعندها يكون السعال مفيداً، قد يترافق مع نفث دموي، بالإضافة إلى زلة تنفسية ممكن أن تترافق مع التهاب جيوب والتهاب جنب.

الفحص السريري

التأمل	الجس	القرع	الإصغاء
• الصدر طبيعي إلا إذا اشترك مع اختلاط آخر (ذات رئة، انصباب، انخماص).	• حسب شدة التوسع القصبي فقد تكون الاهتزازات طبيعية.	• أصمية وقد تكون طبيعية.	• خراخر قصبية رطبة فقاعية وهي علامة شبه واسمة (قد تظهر في أمراض أخرى).

ملاحظات

- في التوسع القصبي يوجد دوماً **مفرزات**، فإذا لم نسمع الخراخر الرطبة نستبعد التوسع القصبي بشكل كبير.
- لا نسمع الصوت الطبيعي عند مريض التوسع القصبي إلا إذا كان يقوم بعلاج فيزيائي فعال يومي (إخراج دائم للمفرزات)، أو توسع قصبي في القمتين نتيجة تدرن حيث يوجد دوماً تفجير للمفرزات، إذاً فحص الصدر الطبيعي لا ينفي التوسع القصبي، كما أنّ العلامة الوحيدة التي يمكن تحريها بالفحص هي الخراخر الرطبة.
- اشتراك التوسع مع اختلاط آخر يعطي علامات لهذا الاختلاط كالتالي:
  - **ذات رئة**: تتظاهر علامات ذات الرئة (سعال، حرارة، ألم صدري، زلة تنفسية).
  - **الانصباب**[18]: نرى علامات الانصباب (زلة تنفسية، خفوت الأصوات الصدرية، أصمية مطلقة، خراخر).
  - **تشنج وتضيق في الطرق الهوائية** وذلك في المنطقة التالية للتوسع، نسمع وزيز مع تطاول الزفير (قد تختلط هذه الحالة مع الربو، وهؤلاء المرضى يُعالَجون كمرضى ربو لفترة طويلة).



تسرّع التنفس علامة يلاحظها الطبيب أما الزلة التنفسية عرض يشكو منه المريض.

- فحص الصدر الطبيعي لا ينفي التوسع القصبي، كما أن العلامة الوحيدة التي من الممكن تحريها بالفحص هي الخراخر الرطبة.

[18] تجمع زائد للسائل بين وريقتي الجنبة.

الأعراض التي يراجع بها المريض Symptoms

- سعال متكرر مزمن منتج للقشع غزير[19] وهذا القشع يبقى داخل القصبات فيصبح كريه الرائحة ويتغير لونه من الأصفر للأخضر وهو **العرض الرئيسي**.
- نشاهد تقريباً كل الأعراض الصدرية من زلة تنفسية، ألم صدري، حرارة، .... .
- نفث دموي بسبب تخرب الجدر وتعري الأوعية الدموية.
- تبقرط الأصابع.

في توسع القصبات السعال منتج للقشع بينما في الربو السعال جاف وغير منتج للقشع.

علاج الأعراض Treatment:

☑ يعطى المريض **المقشعات والعلاج الفيزيائي**[20] لإخراج المفرزات المتراكمة، حيث أنّ العلاج الفيزيائي هو **الأهم في علاج توسع القصبات** لأنه يقوم بتخفيف الأذية ميكانيكياً، فعند وجود توسع قصبات في الطرف اليمين نجعل المريض يستلقي على طرفه اليسار ونعالج الطرف اليمين معالجة فيزيائية، ونعطي المريض مواد حالّة للبلغم، وإماهة كافية عن طريق الرذاذ الحال للبلغم أو رذاذ سيروم ملحي.

☑ في توسع القصبات يحدث استعمار للجراثيم لذا يُنصح عادة بأخذ **أدوية التهاب** كل فترة (أزيتروميسين، هيموفلوكساسين، الماكروليدات والكينولونات) **بشكل وقائي لمدة أسبوعين** حتى دون وجود أعراض إنتانية واضحة، لأنّ الاستجابة للمعالجة في هذا المرض محدودة، فالوقاية منه أفضل من الوصول للإصابة به مع العلم بأنّ العلاج الوقائي في مرض الكريب ليس له أي دور "حيث إعطاء المريض المصاب بالكريب أوغمنتين هو إجراء خاطئ" بينما يكون مفيداً في التوسع القصبي.

☑ **المقشعات** علمياً ليس لها دور سوى **بتوسع القصبات** إذ أنّ هذه الأدوية لا تشكل بلغم كثيف عند الشخص الطبيعي بينما يكون كثيف عند المريض لذلك علمياً يكون استطبابها في حال توسع القصبات المرافق للداء الليفي الكيسي.



[19] نشاهده عادة في الخراجة الرئوية، توسع القصبات.

[20] يوضع المريض بوضعية السجود، ونضرب على الظهر بلطف لنساعد على خروج المفرزات وبالتالي منع تشكل البؤر الانتانية.

أسباب التوسع القصبي

1. الأسباب الولادية:

- وهي الأسباب الأكثر شيوعاً، ومنها:

1. تناذر الأهداب غير المتحركة immotile cilia syndrome:

- تفقد الخلايا المهدبة وظيفتها[21] خلقياً، فتتراكم المفرزات ومعها الجراثيم الموجودة، مما يؤدي لإنتانات متكررة تسبب مع الوقت تخرب جدر القصبات وتوسع قصبي.

2. نقص ألبومين الدم الخلقي[22] congenital Hypoalbuminemia:

- يسبب **نقص** المناعة وبالتالي تكرار الإنتان.

3. الداء الليفي الكيسي Cystic fibrosis:

- مرض **وراثي جسمي**.
- ينتشر في العرق القوقازي وكثير الشيوع في أوروبا.
- يصيب **الغدد خارجية الإفراز** كالبنكرياس[23] والغدد العرقية فيسبب زيادة في إفراز **الكلور** مع العرق.
- أما على مستوى **الظهارات** فيسبب تناقصاً في تصفية Clearance الطرق الهوائية و**إنتاج مخاط** لزج يصعب التخلص منه، وبالتالي إنتانات متكررة مما يحدث **توسعا قصبياً إنذاره سيء للغاية**.
- لا يعيش الأطفال المصابون به أكثر 20 سنة وحالياً مع المعالجات الفعالة والعلاج الفيزيائي والعناية واللقاحات ممكن أن يصل العمر إلى 40 عاماً في أوروبا فهو مرض مزعج ومؤلم بالنسبة للأطفال.

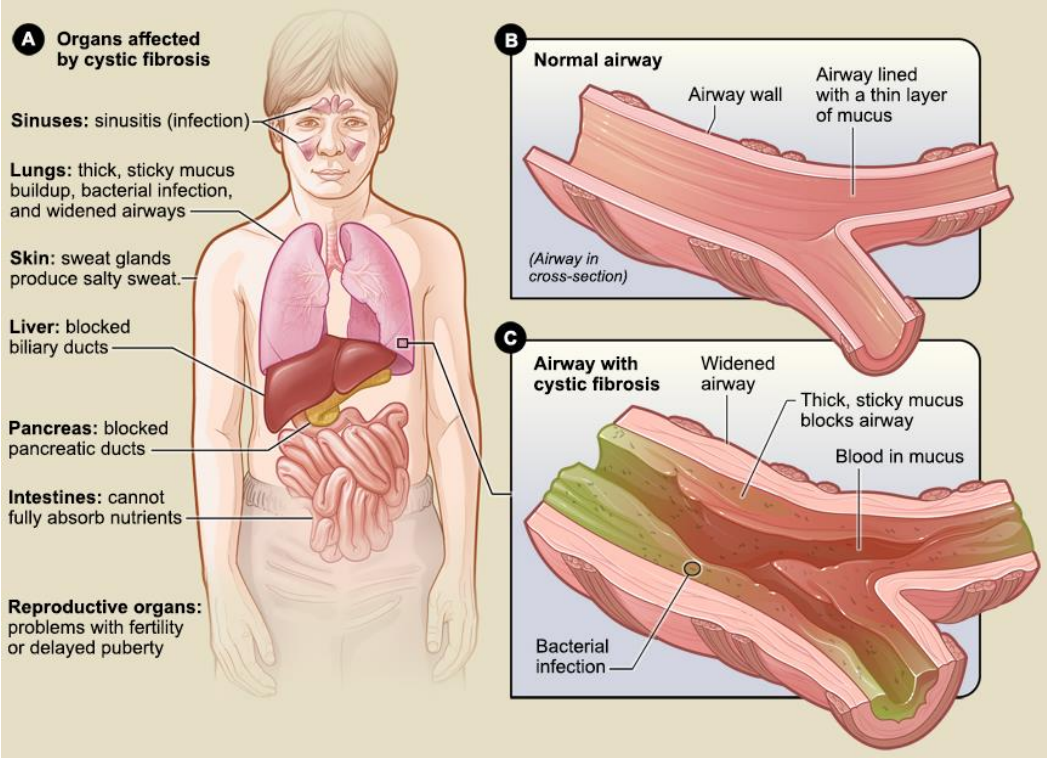
- **توسع القصبات المعمم:** هو سوء الوظيفة الهدبية ويترافق مع الداء الليفي الكيسي ومتلازمة كارتجينر[24] (التي هي عبارة عن انقلاب احشاء وتوسع قصبات) وتكون نتائجه سيئة جداً.
- توسع القصبات يترافق مع عقم لأن سوء الوظيفة الهدبية لا يكون فقط في القصبات بل قد يظهر في البوقين.

[21] الأهداب في الظهارة التنفسية عادة تكون متحركة بحركة سريعة للأمام وبطيئة للخلف لكنس المفرزات والجراثيم باتجاه الخارج.

[22] ذُكر في مرجع Tally Clinical Examination نقص غاما غلوبولين الدم الخلقي congenital hypogammaglobulinemia.

[23] يسبب إسهالات دهنية واضطراب في المفرزات العرقية.

[24] متلازمة كارتاغينر Kartagener syndrome: يحدث فيها غياب لبروتين الدانيئين، فيؤدي إلى خلل بحركية الأهداب بشكل عام.



2. الأسباب المكتسبة:

1. إنتانات الطفولة[25] infections in childhood:

- كالحصبة والسعال الديكي والتدرن والإنتانات المتكررة.

2. مرض موضعي localised disease:

- وجود ورم ضاغط سليم أو كل ما يسبب **ضغط على القصبات سواء كان داخلياً أو خارجياً**.
- استنشاق **جسم أجنبي عند الأطفال**: لا يلاحظ الأهل أن الطفل استنشق جسم أجنبياً وكذلك الطبيب، فيعاني الطفل من إنتانات متكررة تعطي أعراض مشابهة للربو (الوزيز) فيُعالَج كمريض ربو مما **يسبب في النهاية توسعاً قصبياً** ويخرب الرئة ولا يُكشف إلا صدفة، فبالتالي عند عدم وجود قصة عائلية للربو وحدوث الإنتانات المتكررة فجأة بعد حادث شردقة يجب التأكد بصورة صدر وإزالة الجسم الأجنبي بتنظير القصبات.

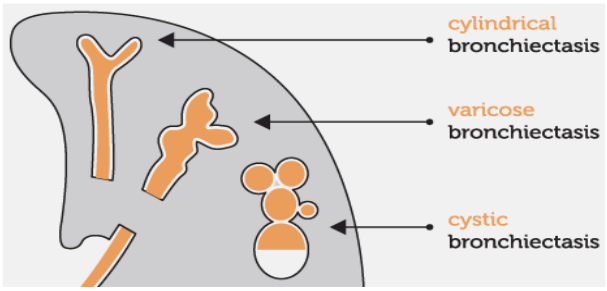
3. داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي Bronchopulmonary Aspergillosis Allergic:

- وهو ناتج عن إنتان بنوع من **الفطور** يسبب **ربو مع توسع قصبي** على حساب القصبات القريبة (الأقسام العلوية).

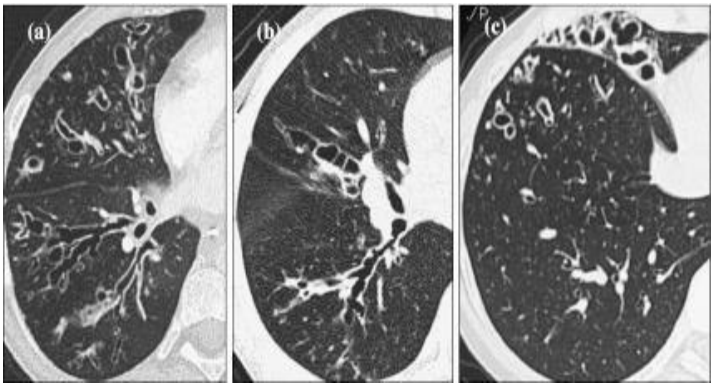
[25] الآن أصبحت قليلة لتوافر اللقاحات، حيث أنها من الممكن أن تؤدي لأذية ثابتة في الطرق الهوائية تؤهب للتوسع القصبي.

أشكال التوسع القصبي

الشكل الكيسي (العنقودي) Cystic or saccular	الشكل الدودي Varicose	الشكل الاسطواني Cylindrical
توسع كالخراج في مناطق معينة	يأخذ الشكل المتعرج	



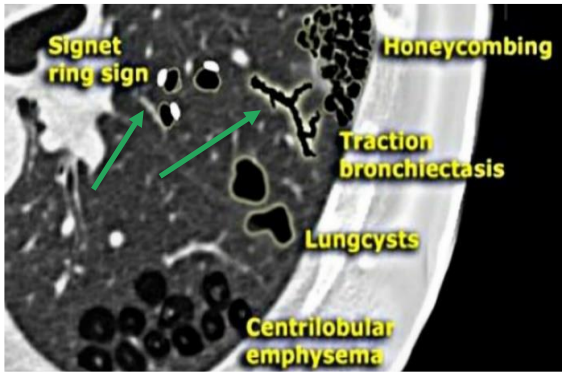
لاحظ أشكال التوسع في الصور الأتية



توسع كيسي توسع دودي توسع أسطواني

التشخيص Diagnosis

أولاً: صورة الصدر الخلفية الأمامية والتصوير الطبقي المحوري:



- ☑ في صورة الصدر نفرق التوسع عن الكيسات من خلال:
  - الجدر السميكة والتوزع المركزي للقصبات المتوسعة، كذلك يحدث انكماش أو انخماص في الفص مما يؤدي لفرط وضاحة معاوض على الصورة.
  - بينما الكيسات تكون ذات جدر رقيقة وتوزع محيطي.

قد تكون صورة الصدر طبيعية وهذا لا ينفي التوسع القصبي، فالفحص المشخص هو التصوير الطبقي المحوري عالي الدقة.

- ☑ في السابق كان يستخدم تصوير القصبات الظليل لتشخيص التوسع، ولكن الآن يستخدم التصوير الطبقي CT والذي يعد الفحص المرجح الذي يبين التوسع وانتشاره، والعلامة شبه الواسعة في صورة الطبقي هي علامة الخاتم أو سكة القطار.
- ☑ جدار القصبة الطبيعي رقيق ولا يظهر في صورة الطبقي لكن في توسع القصبات يصبح الجدار سميك وجوف القصبة متوسع فتظهر القصبة في الصورة بشكل واضح.

علامة الخاتم، علامة العنقود، علامة سكة القطار، علامة عش النحل[26] تظهر في صورة الطبقي.

علامة الخاتم

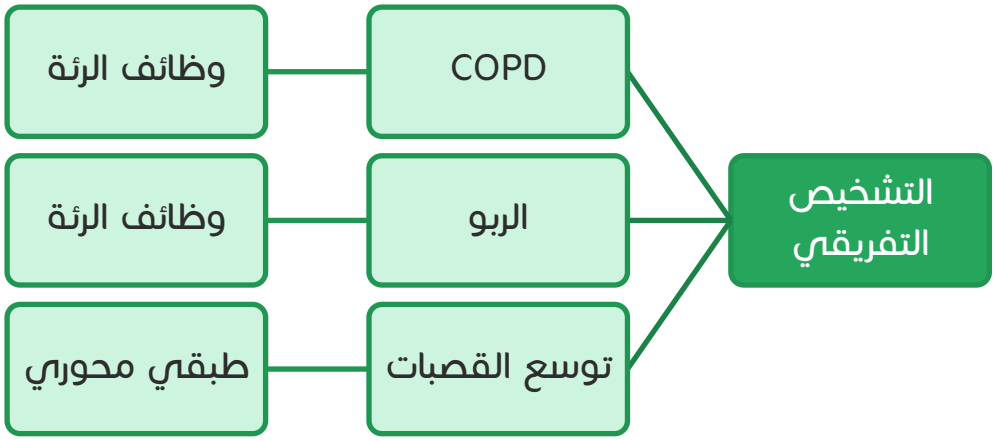
دائماً كل قصبة بجانبها وعاء ودائماً قطر الوعاء أكبر من قطر القصبة (الحالة الطبيعية) أما عند توسع القصبات يصبح قطر القصبة أكبر من قطر الوعاء

علامة سكة القطار

عندما يحدث التهاب في القصبة وتتوسع فيكون جدار القصبة من الجانبين أبيض وداخلها أسود الذي هو القصبة المتوسعة لذلك تظهر كسكة القطار

ثانياً؛ الإصغاء:

☑ نسمع **خراخر فقاعية** قصبية رطبة تكون **واسعة** التوسع في 95% من الحالات (لكن غيابها لا ينفي التوسع) و**وزيز**.



العلاج Treatment

❖ إذا كان التوسع القصبي **موضعياً** "أي يصيب فص معين بذاته" نلجأ **للعمل الجراحي** ونستأصله ولكن قد قل استعمال هذه الطريقة في الوقت الحالي وأصبحنا نلجأ **للمعالجة الدوائية "أدوية التهاب"** وعلاج الانتان و**العلاج الفيزيائي** لتنظيف القصبات بشكل دائم.

لماذا نعطي موسعات قصبية لمرضى التوسع القصبي؟

❁ هناك عاملان مشتركان بين الربو وتوسع القصبات، وهما:

- **مركب فرط الاستثارية العصبية**: وُجِدَ أن 50% من مرضى التوسع القصبي لديهم مركب فرط الاستثارية العصبية والذي هو موجود عند مرضى الربو أيضاً.

[26] وهي علامة تخرب شامل بالقصبة.

- **الاستجابة للاختبار التحريض**: يتحسس المصاب بالربو بمستوى 8 أو 4 أو 2 كما مرضى **توسع القصبات** الذين يبدون نفس ردة الفعل للاختبار.

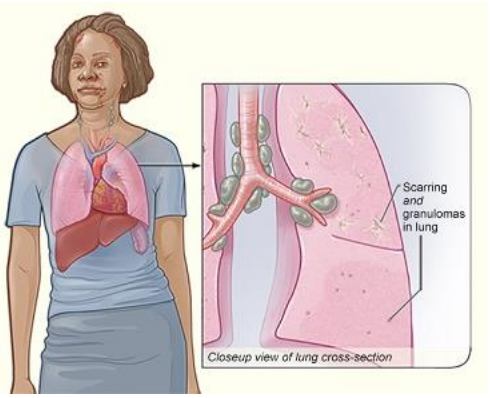
كما تحدثنا سابقاً بأن مرضى الربو يمكن تشخيصهم فقط وقت الهجمة، ففي غير وقت الهجمة كيف يمكن معرفة إصابتهم؟

- من خلال **اختبار التحريض** حيث نعطي للمريض رذاذ هيستامين بتركيز معين مثلاً 16 - 8 - 6 - 4 - 2، فالإنسان **الطبيعي** يتحسس بمستوى **16** أما المصاب **بالربو** يتحسس عند **8 أو 4 أو 2**.
- ومن هنا تأتي الفائدة من إعطاء موسعات القصبات لمرضى التوسع القصبي.

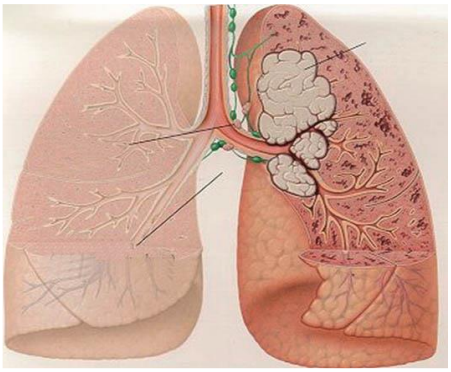
التوسع القصبي الموضعي سببه جسم أجنبي أو ورم، ويكون علاجه جراحي ويتم الشفاء منه نهائياً.

الساركوئيد Sarcoidosis

- هي **ضخامة سرية**[27] **ثنائية الجانب** وهو مرض مجهول السبب يؤدي إلى استقلاب **حبيبي**[28] الذي يؤدي لتشكل الغرانيوم[29] وقد يؤدي **لتليف الرئة**.
- وهو **ورم سليم** يتم على حساب العقد اللمفية، يتظاهر بحبيبوم (غرانيوم) غير متجبن non-caseating granulomas.
- الساركوئيد مرض ليس من غير الشائع (أي ليس نادر وليس شائع).
- يصيب الساركوئيد كامل الجسم:
  - ✓ **80٪** يصيب الرئتين فقط، قد يستمر ويتطور إلى تليف.
  - ✓ **20٪** خارج الرئتين (الأعصاب، جهاز الهضم، القلب، العيون، الجلد، العظام...).



- مرض سليم يُكتشف بالصدفة مثل: شخص يرغب بالسفر أو قدم طلب على شركة حيث يقوم بإجراء صورة صدر روتينية فيكتشف الضخامة السرية ثنائية الجانب أي ورم.





[27] سرة الرئة.

[28] كونه يتصف بخصائص تتمثل بنمو التجمعات الدقيقة للخلايا الالتهابية "ورم حبيبي".

[29] الغرانيوم granulomas: هو مجموعة من الخلايا الالتهابية المزمنة والتي تشكل ما يشبه العقيدات في أعضاء مختلفة كالرئة والعقد اللمفية ويكون نظيف غير متجبن.

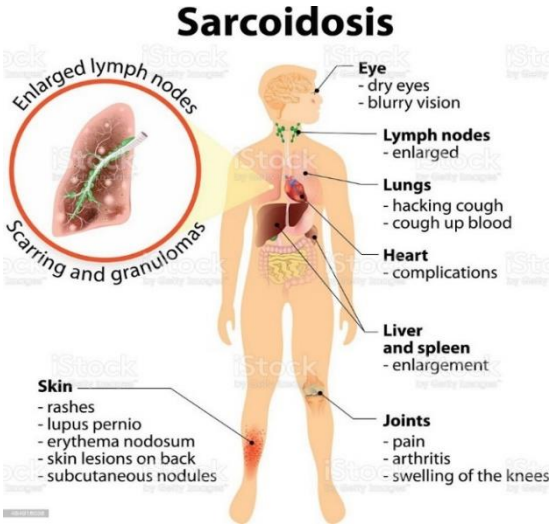
له أربع مراحل:

1. هي ضخامة سرية ثنائية الجانب تشفى بشكل تلقائي 80% من الحالات.
2. ضخامة سرية مع ارتشاحات خلالية، أي تليف يشفى 50%.
3. تراجع الضخامات السرية ويبقى فقط ارتشاحات خلالية يشفى 30%.
4. تليف رئوي متقدم أي تخزن في نسيج الرئة.

الساركوئيد سريرياً يأتي بأعراض عامة (زلة تنفسية، حرارة، تعرق ليلي، نقص شهية) نفس أعراض مريض السل لكن أشد بقليل، ونفس أعراض مريض الورم لذلك نلجأ للخزعات لنفي الساركوئيد[30].

التشاخيص التفريقية للساركوئيد

- من الممكن أن يحدث ضخامات لمفية متعددة (ضخامة كبد، ضخامة طحال).
- من الممكن أن يؤدي إلى أعراض جلدية (حبة أخذ منها خزعة فتكون النتيجة ساركوئيد) "طفحاً من النتوءات الحمراء تقع في قصبة الساق أو الكاحل، قرحاً على الأنف والأذنين، نمو عقيدات تحت الجلد، الجلد يصبح أفتح أو أغمق".
- من الممكن أن يسبب آفات عظمية (انتفاخ وآلام في المفاصل).
- وبالتالي التشخيص التفريقي للضخامة السرية الثنائية الجانب ممكن أنّ يكون سلّ[31].
- تأخذ سرتي الرئتين في الساركوئيد شكل جناحي الفراشة.



[30] نفرق بين الورم والساركوئيد: أنّ الساركوئيد لا يترافق مع نمو خلايا جديدة بل التهاب يصيب خلايا الرئة نفسها وأعضاء أخرى في الجسم، بينما الورم هو نمو وتكاثر خلايا جديدة في الرئتين مشكلة كتل "غالباً بعد القصيبات التنفسية".

[31] يتم التفريق بينهما: أن السل هو مرض معدي بينما الساركوئيد هو مرض غير معدي مترافق مع تشكل ورم حبيبي

معالجة الساركوئيد

- السعال والزلة التنفسية في المرحلة الأولى لا يعرض إلى المعالجة، حيث أنّ **المعالجة هي الكورتيزون** وممكن يستمر الإعطاء على مدى سنوات.
- غالباً ما تكون أعراض الساركوئيد غير واضحة ويمكن أن تستمر لأعوام ويمكن أن تظهر فجأة وتتم معالجة الساركوئيد عندما تترافق مع زلة تنفسية **شديدة**.

التدرن (السل) Tuberculosis (TB)

◄ **التعريف**: مرض **خمجي انتاني** سببه **جرثومة المتفطرة السلية Mycobacterium tuberculosis** (عصية كوخ).

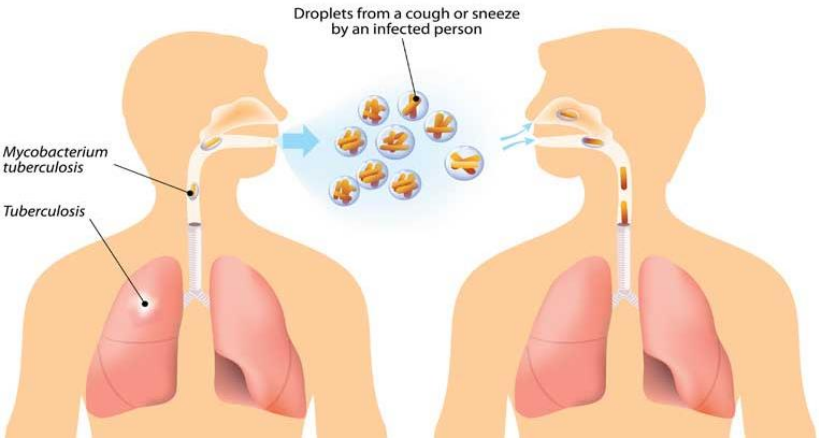


الفيزيولوجيا المرضية

- عند دخول عصية السل إلى الرئة:
  - **إذا كانت المناعة نشطة:** يتم القضاء على العصية تلقائياً قبل وصولها إلى الحويصلات الهوائية، وفي حال وصولها يعمل جهاز المناعة على كبتها ومنعها من التكاثر وذلك من خلال تشكيل تليفات حولها وغالباً تتجمع في الفص السفلي للرئة أو بجانب القصبات (بجانب العقد اللمفاوية).
  - **إذا كانت المناعة ضعيفة:** تتنشط عصيات كوخ (السلية) وتتكاثر، وبما أن هذه العصيات هوائية فتصعد إلى الفصوص العلوية وبزيادة عددها قد تسبب تنخر بالرئة والجنب مسببةً استرواح الصدر بالإضافة إلى التهابات رئوية وخروج الدم، وقد تسبب أحياناً انصباب جنب وذلك بسبب تجمع المواد الالتهابية (لكنها ضعيفة لا تستطيع إيقاف العصيات) وهذا التجمع يسبب فرق في الضغط ويزيد من الارتشاح الدموي.

العدوى

- تحدث العدوى **عن طريق الهواء فقط** (التنفس، السعال، العطاس، الكلام) والمدخل هو الجهاز التنفسي، كما يحدث بطرق أخرى نادرة كالجرح الملوث، الحقن المتعمد.
- كما يظهر السل في الأماكن غير النظيفة وغير المهواة بشكل جيد **كالسجون والثكنات العسكرية**.
- **العدوى الأولية** (الناتجة عن لقاح السل) تعطي الجسم **مناعة ضد السل** ففي حال تعرض الجسم للجرثومة فإنه بنسبة 90-80% من الحالات **تخرج عصية السل** من الجسم، وبنسبة 20-15% من الحالات **تدخل العصية لنسيج الرئة** وتحدِث ارتكاس بدئي وحبيبوم متجبن ضمن نسيج الرئة **يبقى خامل حتى حدوث مرض مثبط للمناعة** (سكري، قصور كلوي، سرطان، أدوية مضادة للالتهاب) فيتفعل عندها.





الوقاية

- نمنع العدوى **بالمعالجة الباكرة للمرضى** وعزلهم ومنعهم من التماس مع الأصحاء، وبإعطاء اللقاحات.
- تم القضاء على السل البقري الذي تسببه العصية البقرية والذي كان ينتقل بالحليب، عن طريق البسترة ومراقبة الحليب والعناية بالأبقار، كما يوجد نوع من السل يحدث فقط في إفريقيا وبالتالي المسبب الوحيد للسل هو **عصية كوخ**.
- **الإنسان هو المستودع الوحيد** لعصية كوخ وبالتالي لا توجد في الحيوان.
- إذا أردنا القضاء على المرض نقضي على المستودع أي على الإنسان أي **نعالج المرضى الحاملين للعصية**.

سير جرثومة السل في الجسم

- بعد دخول العصية الجسم حتى تستطيع أنّ تسبب إنتان يجب أنّ تصل إلى المكان المناسب وهو **ما بعد القصيبات التنفسية** حيث لا يتواجد بساط مخاطي وخلايا مهدبة، وبالتالي يكون هناك طريق طويل وعوائق أمام وصول العصية إلى مكان إحداث التدرن.
- في 70% من الحالات **لا تصل العصية** إلى المكان المناسب ويتم طرحها، وذلك لوجود **الجهاز الفعال** الذي ينقي الهواء من الشوائب قبل وصوله الأسناخ.
- **تصل العصية** إلى مكان إحداث التدرن في 30% من الحالات، وللمدخنين النصيب الأكبر من هذه النسبة **لأن آلية التكنيس تضعف لديهم**.
- في حال وصول الجراثيم إلى الأسناخ **تتصدى لها البالعات** فتقضي على الجرثوم بنفسها.

أشكال التدرن

التدرن الأولي Primary Pulmonary TB:

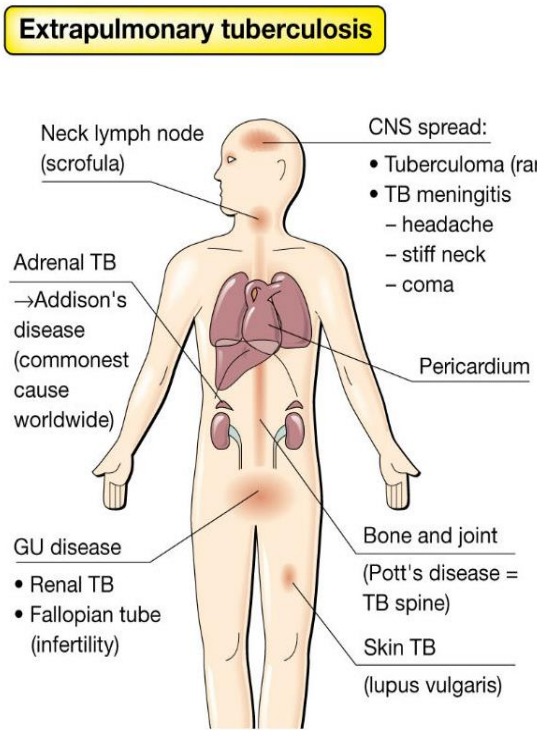
- ☑ عندما تدخل العصية الجسم لأول مرة تحدث **إنتاناً أولياً**، ويبقى مدة 2-3 أسابيع.
- ☑ تكون الأعراض خلاله **خفيفة** لا يمكن تمييزها (حرارة خفيفة، سعال، نقص بالوزن، نقص الشهية، يمكن ألا تظهر أعراض أبداً) مثل الكريب العادي، وتنتهي **بالهجوع أو بالشفاء**.

التدرن الثانوي Post Primary Pulmonary TB:

- ☑ هو **تفعيل للتدرن الأولي**، ويظهر في **الجنب** بعد 6-9 أشهر، في **العظم** بعد سنة، وفي **الكلى** بعد سنوات.
- ☑ قد يتفعل السل حول الرئة مسبباً انصباب جنب سلي وعندها يتم التشخيص بالخزعة.

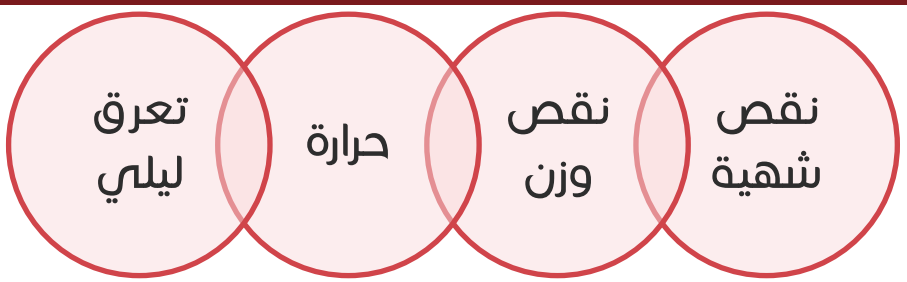
RBCs 11 th

التدرن خارج الرئوي Extra Pulmonary TB:



- يكون عندما تعمم العصية وتصبح في كامل الجسم.
- يكون اختلاط للتدرن الرئوي دوماً.
- يكون للرئتين منظر دخاني.
- نشاهده في تضخم الطحال، السحايا، وبعض الجمل العصبية.
- مرض خطير جداً إذا لم تتم معالجته يؤدي للوفاة.

أعراض مريض السل Symptoms



❖ تكون أعراض السل **غير المُعالَج**؛ شحوب وخضاب **دون** الـ6 ملغ\دل مع سعال شديد.



وللتدرن تظاهرات جلدية قد تكون ارتكاسية مثل الحمامى العقدة (وهي تُرَى أيضًا في الساركوئيد) وهي عبارة عن اندفاعات حمراء نتيجة عقيدات تحت الجلد مؤلمة جدا، لها عدة أسباب كالتدرن والساركوئيد والإنتانات ببعض الجراثيم أو الأدوية، أي هي غير مشخصة لمرض معين ولكنها من أعراض التدرن الجلدي

ملاحظات

◈ اختبار السل **عند الجميع إيجابي** بسبب لقاح السل (مخموج بجرثومة السل).

◈ يستطيع الجهاز المناعي مقاومة السل لكن أحياناً يعجز الجهاز المناعي في الدفاع عن الجسم ضد عصية السل الفعالة وذلك في حالات:

- ✓ الإصابة بمرض الإيدز.
- ✓ السكري.
- ✓ قصور كلية شديد.
- ✓ سرطانات الرأس والعنق.
- ✓ المعالجة الكيميائية ضد السرطان.
- ✓ أخذ بعض الأدوية مثل أدوية الكورتيزون أو أدوية الداء الرثياني أو التهاب الكولون التقرحي "داء كرون[32]".

↵ إنّ الأدوية التي تسمى مضادات "عامل النخر الورمي" أو أضداد الدنا، لها بعض العيوب فمن الممكن أن تسبب **تثبيط مناعي شديد** خصوصاً لمرضى السل حيث تقوم بتحويله عندهم من **سل كامن الى سل فعال**.

◈ من الصعب التشخيص التفريقي بين السل والساركوئيد حيث تستقر العصيات السلية وتؤدي إلى سل هاجع تستقر في الأقنية والعقد اللمفية ليتفعل 3-5٪ خلال سنة و35٪ خلال سنين إذا حدث تثبيط مناعي.

◈ يمكن أن يحدث السل في أماكن غير الرئتين مثل الدماغ أو المثانة ويكون غير معدي، ولكن **تكمن الخطورة في السل الرئوي المعدي**.

◈ يعتبر السل المُقَلّد الأكبر فهو **يُقلّد كل الأمراض**.

[32] مرض التهابي يصيب أجزاء من الجهاز الهضمي خاصة الأمعاء الدقيقة والكولونات.

معالجة السل

- **الوقاية** هي الأفضل عن طريق **اللقاح**، ويؤخذ بشكل روتيني لكل الأطفال.
- بالنسبة **للمعالجة**:
  - السل الرئوي عندما يُحدث **تكهّف بالرئة**[33] يكون **مُعدي**، أما إذا كان شخص لديه سل **بالعقدة** (أي العقد اللمفاوية) فهو **غير مُعدي** ولا داعي للحجر.
  - عند الحجر؛ السل الرئوي **المُعدي** يتحول إلى **غير مُعدي** **بعد 14 يوم من المعالجة**.
  - يتم تشخيص السل بالمرحلة الأولى عن طريق أخذ 3 عينات من القشع بفارق 8 ساعات على الأقل وعينة واحدة صباحية، أي عندما نرسل مريض لفحص السل نطلب منه إجراء ثلاث عينات بفارق وعينة واحدة صباحية على الأقل.
  - بعد 14 يوم من العلاج يتم إجراء فحص السل عن طريق القشع[34] ففي حال كان الفحص سلبي فيعتبر غير معدي ويوجد استجابة للمعالجة.
  - مدة العلاج **6 أشهر**.

- الحبيبوم المتجبن يوجّه لمرض السّل (مترافق مع إنتان).
- الحبيبوم غير المتجبن يوجّه لمرض الساركوئيد (ورم سليم).

سرطان القصبات Lung Cancer[35]



- من أعراضه نقص الوزن، ويرتبط بالتدخين بشكل عام.
- **التدخين** هو المسبب الرئيسي لأورام الرئة التي كانت شائعة عند الرجال أكثر، ولكن مع ازياد عدد المدخنات النساء أصبحت النسبة متساوية تقريباً.
- لورم الرئة **أعراض موضعية** فقد يؤثر على العصب الحنجري ويسبب بحة صوت، ألم كتفي شديد، نقائل للعمود الفقري، نقائل دماغية.
- عند وجود كتلة في الصدر عند مريض غير مدخن، نشك في أن تكون سرطان رئة، وممكن أنّ تكون ليمفوما.
- يصنف سرطان الرئة إلى:

كبير الخلايا Non-small cell	صغير الخلايا Small cell

[33] كهوف الرئة: هي عبارة عن فراغات غير طبيعية سميكة الجدران مليئة بالهواء في الرئة. EXTRA

[34] تذكر: في هذه الحالة ليس بالضرورة أن تكون العينة عقيمة لأن السل لا يتأثر بالفلورا الطبيعية.

[35] العنوان هو سرطان الرئة لكن الدكتور اعتمد في الشرح سرطان القصبات.

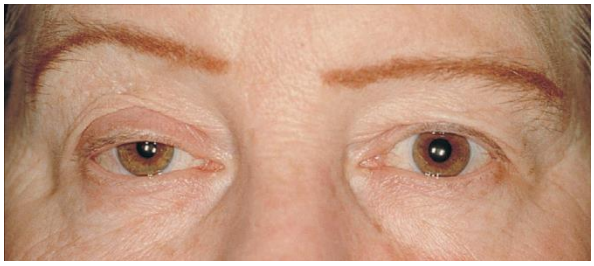
- إنذار سرطان الرئة سيء خاصة النوع صغير الخلايا.

القصة الوصفية

❖ القصة الوصفية لسرطان الرئة هي **السعال المنتج للقشع والمدمى**، هذا بالنسبة للأورام **المركزية** التي تحدث داخل القصبات، أما الأورام **المحيطية** التي تحدث بنسيج الرئة تعطي **ورم صدري ناخز** وعند الكشف عنها تكون في مراحلها الأخيرة **حيث تكون الأعراض الورمية ظاهرة والتي هي:**

1. أعراض ورمية بحد ذاتها[36] Symptoms due to mass effect of tumour:

- فالورم الموجود بقمة الرئة، يمكن أن يسبب **متلازمة انضغاط الأجوف العلوية**[37] ويسبب احتقان في نصف الوجه.
- يمكن أن يسبب **انضغاط موضعي في الضفيرة العصبية** ويسبب **متلازمة هورنر Horner's syndrome**[38] والتي هي جفاف الوجه، تقبض حدقة myosis، تدلي الجفن العلوي ptosis، ونقص تعرق anhydrosis في **أحد جانبي الوجه.**
- أو ينتشر ناحية **القلب** ويسبب **انصباب تامور.**
- أو ينتشر ناحية **الرئتين** ويسبب **انصباب جنب**[39].
- أو ينتشر **للمريء** ويسبب **عسر بلع وإقياء.**
- وينتشر أيضاً إلى **الفقرات** ويسبب **كسر فقري.**



صورة تمثل مريض متلازمة هورنر

2. متلازمة نظيرة الورمية Paraneoplastic Syndromes:

- إفراز **مادة مشابهة لـ ADH** الذي يسبب نقص الماء في البول (زيادة حجم الدم).
- إفراز **مادة مشابهة لـ ACTH** المفرز من النخامى مما يؤدي إلى تناذر كوشينغ.
- إفراز **مادة مشابهة لـ PTH** مما يؤدي إلى فرط كلس الدم، والتهاب العظم والمفصل الضخامي والإصابات العظمية، وهو يختلف عن فرط كلس الدم الناجم عن انتقالات عظمية.
- يعطي **أعراض عصبية** مثل وهن العضلات[40].

---

[36] وتسمى أعراض موضعية للورم.

[37] عودة الدم من الوريد الأجوف العلوي إلى الأوردة الأخرى في الجزء العلوي من الجسم، وقد تترافق هذه الحالة مع احتقان - شعور بضيق نفس - دوخة - تشوش رؤية - صداع.

[38] متلازمة هورنر هي مرض سريري غير مألوف ولكنه هام، ويمثل مقاطعة للمسار الودي للعين والوجه "تصيب العين في نفس الجانب الذي تخربت فيه الألياف العصبية".

[39] انصباب الجنب الخبيث يسبب ضيق نفس وبالتالي نقص مستويات الأوكسجين فيؤدي لتضخم القلب الأيمن الذي بدوره يقود لفشل القلب "القلب الرئوي".

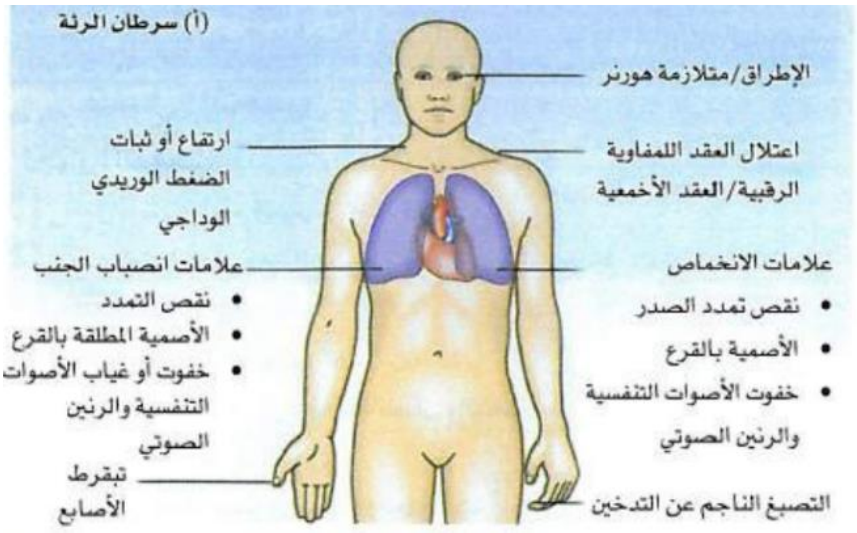
[40] الوهن العضلي الخبيث "متلازمة إيتون لامبرت".

Treatment العلاج

صغير الخلايا Small cell	كبير الخلايا Non-small cell
يكون بالعلاج الكيميائي	يكون العلاج الشافي هو العلاج الجراحي وفي المراحل المبكرة العلاج الجراحي من الممكن أن يعطي نتائج جيدة

الأعراض المرافقة لسرطان الرئة

- متلازمة هورنر "الإطراق"
- ارتفاع أو ثبات الضغط الوريدي الوداجي
- علامات تبقرط أصابع
- تصبغ ناتج عن التدخين
- علامات الانصباب
  - نقص تمدد الصدر
  - الأصمية
  - خفوت أو غياب الأصوات التنفسية والرنين الصوتي



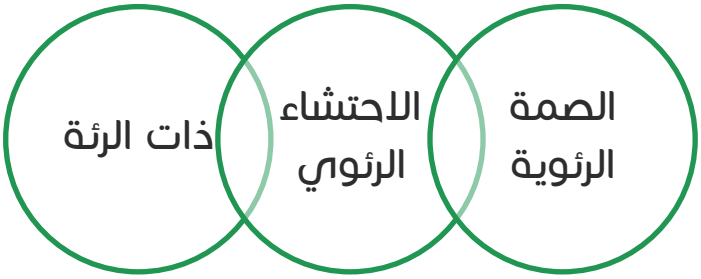
RB Clinical حالة سريرية:

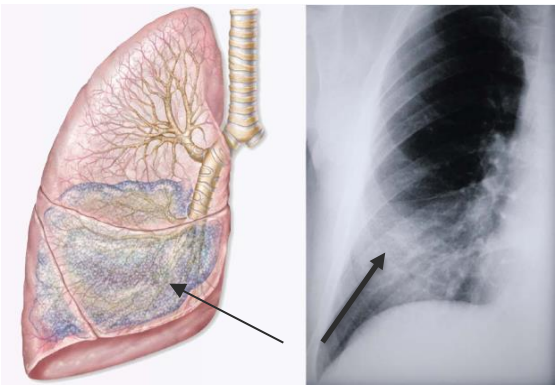
- **القصة المرضية:** مريض بعمر 65 عام، مدخن 50 باكيت\سنة.
- **الشكاية الرئيسية:** ألم صدري أيسر - بحة خفيفة بالصوت - نقص وزن مترافق مع نقص شهية - صعوبة في البلع.
- **الفحص السريري:** نلاحظ زلة تنفسية مع جفاف وجه وتقبض حدقة العين وتدلي جفن علوي أيسر وترفع حروري كما نلاحظ تبقرط أصابع.
- **الاستقصاءات:** صورة شعاعية؛ نلاحظ فيها وجود كتلة أكبر من 3 سم.
- **إجراء فحص مجهري لخزعة مأخوذة من نسيج الرئة:** لتأكيد التشخيص.
- **التشخيص:** سرطان الرئة.

غالباً تكون الموجودات قليلة في الخباثات والكتل، وغنية في حالات الريح الصدرية والانصبابات.

التكثف الرئوي[41] Pulmonary consolidation

- **تعريفه**: هو حلول سائل محل الهواء في البرانشيم الرئوي.
- **أشكاله**: قد يكون التهابياً، وذمياً، أو ورمياً.
- أكثر أسباب حدوثه:





صورة توضح التكثف الرئوي

الفحص السريري

التأمل	الجسّ	القرع	الإصغاء
الصدر طبيعي دون انزياح	تزداد الاهتزازات	أصمية	خفوت الأصوات التنفسية مع نفخة أنبوبية وخراخر سنخية فرقعية جافة أي نسمع علامة بؤرية موضعة وهي موجهة لتكثف الرئة (مشاكل الأسناخ)

- البرانشيم الرئوي: مؤلف من النسيج الظهاري وجدر الأسناخ والخلال والقصيبات التنفسية والهواء والأوعية.

ذات الرئة Pneumonia

- **التعريف**: هو التهاب أو إنتان يصيب البنيات العميقة في النسيج الرئوي ما بعد القصيبات الانتهائية "أي الحويصلات الرئوية" مما يؤدي إلى تصلبه.
- **الأسباب**: ممكن أنّ تسببه عدة عوامل إمراضية فيروسية أو جرثومية (على رأسها الجراثيم اللانموذجية).

الأعراض Symptoms:

سعال، حرارة، ألم صدري، زلة تنفسية

يمكن أن يعاني المريض من تسرع قلب وخفقان

[41] يصنف أيضاً في العديد من المراجع باسم الالتهاب الرئوي الفصي lobar pneumonia (ذات الرئة الفصية) وذلك لأن التكثف علامة مميزة سريرياً له، وكما ذكرنا سابقاً فإن التكثف عرض ناتج عن مرض أكثر من كونه مرض بحد ذاته. EXTRA

لا تنسَ أن ذات الرئة تحدث تكثفاً رئوياً.

التشخيص Diagnosis

- يكون لدينا **ترفع حروري** في 95% من الحالات ونشاهد أيضاً أعراض غير نوعية (سعال - قشع - زلة تنفسية - ألم صدري) كما نلاحظ **ارتفاعاً** في عدد **الكريات البيض العدلة** إذا كان الالتهاب **جرثومي** وفي عدد **اللمفاويات** في حالة الإصابة **الفيروسية**.
- يدخل في التشخيص التفريقي لذات الرئة التهاب القصبات حيث أن إنتانات القناة التنفسية إما علوية أو سفلية، ويكون 90% من الإنتانات السفلية التهاب قصبات و10% منها ذات رئة.
- التهاب القصبات[42] لا يترافق مع حرارة والعلاج عرضي.

النفخة الأنبوبية شبه واسمة لذات الرئة، ولكنها تسمع في أمراض أخرى نادرة مثل: الانصباب، تليف الرئة المحدد والموضع، انخماص جزئي مع بقاء الطرق الهوائية مفتوحة، ولكن إذا وجدنا عند المريض أيضاً: حرارة + سعال + قشع يكون لدى المريض ذات رئة بشكل مؤكد.

التصنيف

- تصنف ذات الرئة حسب:

1. حسب مكان التقاط العدوى:

ذات الرئة المكتسبة من المنفسة FAP	ذات رئة مكتسبة من المشفى HAP	ذات رئة المكتسبة من المجتمع CAP

ذات الرئة المكتسبة بدور الرعاية الصحية HCAP

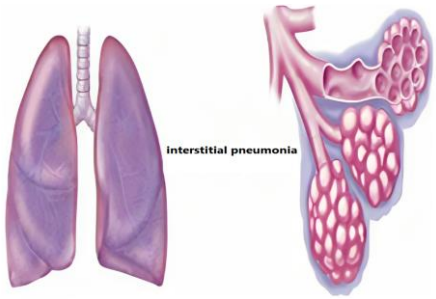
المرضى الذين يتعاملون مع المركز الصحي مثل: مرضى السكري أو الطلاب أو مرضى القصور الكلوي



[42] وهو التهاب يصيب الشعب الهوائية فتنتفخ وتتودم وتنتج البلغم الذي يسبب السعال، من أعراضه: سعال مترافق مع مخاط مدمى - ألم في الصدر- ضيق نفس - صَفير.

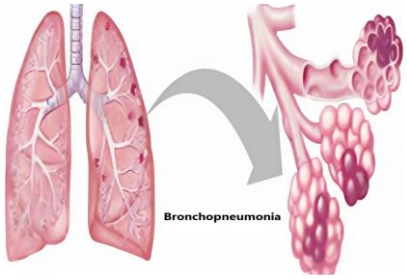
2. مكان الإصابة في البرانشيم الرئوي (أسناخ، قصيبات، خلال، ...):

1. ذات الرئة الخلالية اللانموذجية:



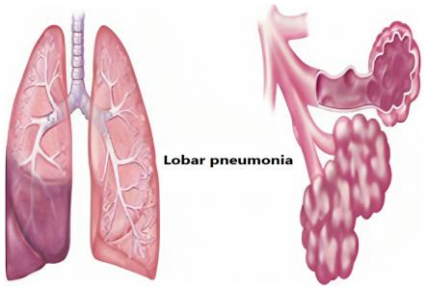
- ارتشاحات سنخية خلالية ثنائية الجانب متناظرة ترسم اتساعاً باتجاه المحيط.
- تسببها الجراثيم اللانموذجية: المفطورات الرئوية (الميكوبلازم)، الكلاميديا، الليجيونيلا، الكوكسيلا.
- تتميز بأعراض مرافقة جهازية (إمساك، ألم بطني مرافق، حرقة بول) ويكون هناك تباين بين صورة الصدر وحالة المريض حيث يأتي المريض بحالة جيدة لكن صورة الصدر تكون سيئة.

2. ذات القصبات الرئوية:



- الإصابة في القصيبات.
- لا تحترم حدود الفص "تصيب الفص بأكمله"، فتلاحظ ارتشاحات بقعية قد تكون أحادية أو ثنائية الجانب بأكثر من فص.

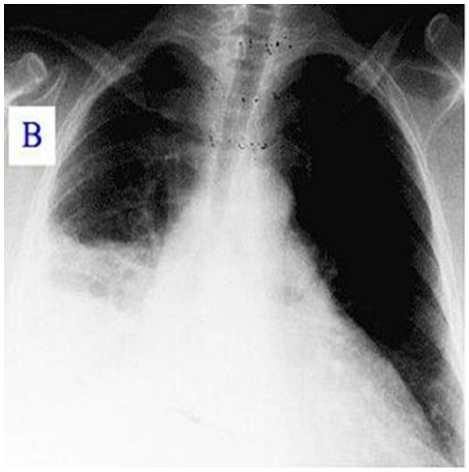
3. ذات رئة نموذجية فصية:

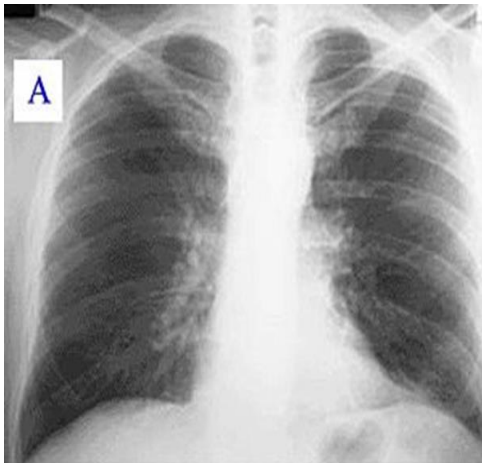


- الإصابة في الأسناخ.
- تأخذ الإصابة شكل الفص المصاب وتكون محددة بالفص لا تتعداه، لأن الإصابة بمستوى الأسناخ فقط.
- 90% من أسبابها الرئويات.

إذاً: شكل الرئة يوجه نحو العامل المسبب.

3. حسب الارتشاح والشكل الشعاعي:





تبين الصورة A منظر شعاعي لصورة صدر حيث الرئتين سليمتين، بينما الصورة B تظهر لدينا حالة ذات رئة

ملاحظات:

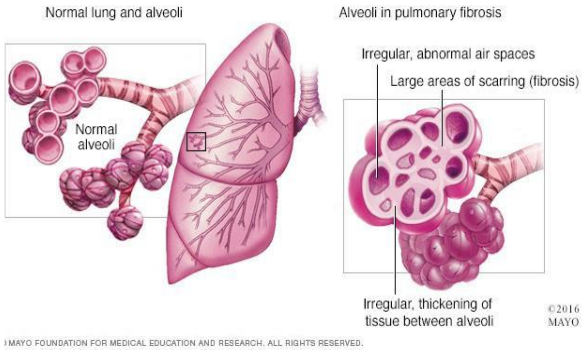
- عند الأطفال تكون المناعة ضعيفة فيكون **التظاهر غير نموذجي**.
- ذات الرئة **الأشيع عند الأطفال** أكثر من 5 سنوات تكون ذات رئة **فيروسية** وبالتالي تشفى بشكل تلقائي.
- **القصور التنفسي الحاد أشيع أسباب ذات الرئة**، وفي حال تأخر التشخيص تسبب الوفاة، لكن في حالة التشخيص الباكر تشفى بشكل كامل.
- **لا يُنصَح باستخدام إبرة الديكسون** في حالات الكريب إلا للضرورة في حالة ارتفاع الحرارة، حيث يمكن أنّ يكون ذات رئة حينها إبرة الديكسون تخفف الأعراض فقط وتؤدي إلى نتائج كارثية.
- إنّ إعطاء الكورتيزون يؤدي الى **تثبيط مناعي** فعند إعطائه لمريض ذات الرئة يؤدي لإضعافه مناعياً وتصبح مقاومته للأخماج ضعيفة أو معدومة وتصبح الاعراض غير نموذجية لذات الرئة وقد يختلط ذلك لدى الطبيب المعالج فيقوم بإعطائه ادوية قد تودي بحياته.
- يمكن كشف ذات الرئة عند مريض متجفف أي السوائل "تسحب من الجسم" بعد إعطاءه سيرومات.
- تحدث العدوى الحادة جداً لدى مريض خلال 24 ساعة.
- ذات الرئة مرض خطير **مميت** يترافق مع **حرارة**.

تليف الرئة Lung fibrosis

تذكرة:

- **المسافة الخلالية** التي يحدث على مستواها التبادل الغازي (القصبات تتفرع إلى قصبات انتهائية ثم إلى قصيبات ثم قصيبات تنفسية ثم إلى أقنية سنخية وأسناخ).
- حول الأسناخ يوجد أوعية دموية أو شعيرات (شرين ووريد) ونهايات عصبية، وتكون مبطنة بخلايا تنفسية هي مسؤولة عن التبادل الغازي.
- الحيز بين الأسناخ لا يتجاوز **0.2-0.1 ميكرومتر** من أجل تسهيل عملية التبادل الغازي.

تعريفه: هو مرض **تنفسي مزمن** يتطور تدريجياً إذ تتشكل فيه **ندبات في أنسجة الرئة** عن طريق تراكم النسيج الضام الليفي الزائد وخاصة ألياف الكولاجين مما يسبب **سماكة في جدران الأسناخ** و**انخفاض كمية الاوكسجين** في الدم، كما يمكن أنّ يحدث فتحة في المسافة بين الأسناخ وبالتالي صعوبة في التبادل الغازي.



- يعني أنّ أذية التليف تكون على مستوى الخلال الرئوي أو المسافة بين الأسناخ الرئوية وبالتالي يتشكل ارتشاحات في **الكولاجين** ويعيق عملية تبادل الغازات.
- التليف الرئوي عادة يكون **معمم** أي أن الإصابة **غير موضعية** عكس ذات الرئة التي تحدث فيها ارتشاحات خلالية موضعة ومؤقتة.
- بعض **الأعراض** تفضل التوضع في الفصوص العلوية وبعض الأعراض تفضل إصابة الفصوص السفلية من الرئتين.
- الأذية في التليف الرئوي **متناظرة** على عكس ذات الرئة حيث تكون إحدى الجهات سليمة والأخرى مصابة.

أسباب التليف الرئوي

- يأتي التليف الرئوي كتناذر نتيجة للعديد من الأمراض، وهناك أمراض تسبب التليف في الفص العلوي وأخرى تسببه في الفص السفلي.

الأمراض التي تسبب إصابة في الفص العلوي SCHART	الأمراض التي تصيب الفص السفلي RASCO
(S) السارکوئيد Silicosis and Sarcoidosis والسحار السيليسي[43]	(R) التهاب المفاصل الرثياني Rheumatoid Arthritis
(C) تغيرات الرئة عند عمال المناجم Coal worker pneumoconiosis	(A) Asbestosis[44]
(H) كثرة المنسجات Histocytosis[45]	(S) صلابة الجلد Scleroderm
(A) التهاب الفقار المقسط Ankylosing spondylitis	(C) التهاب الأسناخ الليفي مجهول السبب Cryptogenic fibrosing alveolitis
(R) الأشعة Radiation	Others (O)
(T) عقابيل التدرن (السل) Tuberculosis	-

[43] السحار: هو شكل من أشكال الرئة المهنية الناجمة عن استنشاق غبار السيليكا البلورية، يتميز بالتهاب وتندب في الفصوص العليا للرئتين.

[44] هو مرض رئوي خطير ناجم عن التعرض طويل الأمد للاسبيتوس "هي مادة شبيهة بالألياف كانت تستخدم في السابق في المباني للعزل والسقوف والأرضيات".

[45] مجموعة من المتلازمات تتميز بزيادة غير طبيعية في عدد خلايا مناعية معينة تسمى بالمنسجات.

أعراض التليف الرئوي Symptoms

- العرض الرئيسي صعوبة في التنفس (زلة تنفسية) وسعال.
- يحدث نقص في حجم الرئة، أي الرئة لا تستطيع الحركة والأسناخ لا تفتح.
- ممكن أن تسبب في مراحل متقدمة نقص أكسجة وقصور بطين أيمن.

الفحص السريري

التأمل	الجسّ	القرع	الإصغاء
✓ النسيج الرئوي حل محله نسيج ليفي، لذلك: - ينقص حجم الصدر (بسبب انكماش الرئتين) **وتنقص الاتساعية**[46] لزوال مرونة الرئتين، وتكون الإصابة متناظرة - قد يكون الصدر طبيعياً. - نلاحظ **زلة تنفسية**[47] قد تترافق مع سعال، ألم صدري، نقص أكسجة.	تزيد الاهتزازات الرئوية، وتكون متناظرة	أصمية أو تحت أصمية	خفوت الأصوات التنفسية وتسمع **خراخر فرقعية سنخية (جافة) شهيقية** لأن الأذية على مستوى الأسناخ، وهي **الصفة الواسمة** لتليف الرئة (تنجم عن انفتاح الأسناخ المريضة)

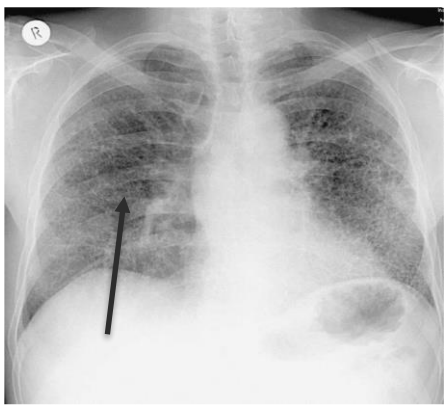
❖ العديد من الاختلاطات والمرافقات مثل تبقرط الأصابع، زرقة الأصابع، علامات القلب الأيمن "الرئوي"، . . .

❖ **الفحص المشخص**: هو الطبقي المحوري عالي الدقة.

نرى التليفات وحدوث الكيسات نتيجة الارتشاحات الشبكية العقيدية وهي أشد ما تكون في المحيط والقاعدتين ← منظر وصفي لتليف الرئة البدئي.



لاحظ التليف الرئوي

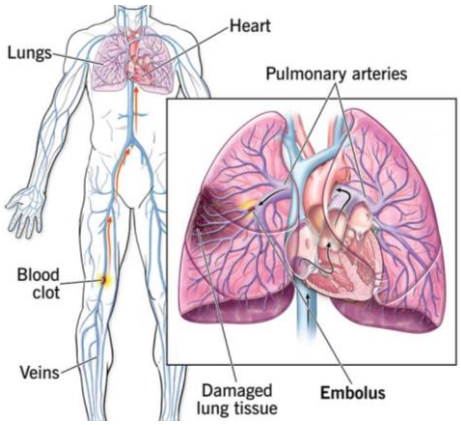


[46] هي فرق قطر الصدر عند الزفير (أصغر قطر) عن قطره عند الشهيق (أكبر قطر)، ويجب أن تساوي عند الشخص الطبيعي 4-6 سم.

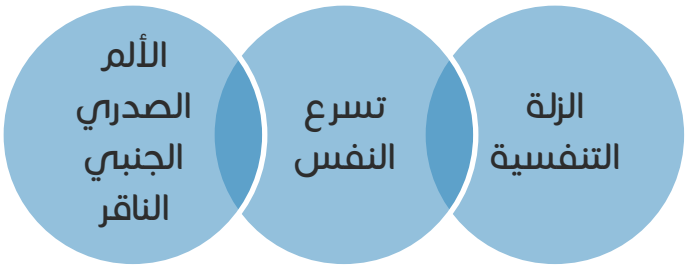
[47] الزلة هنا تكون تدريجية، في البداية تأتي على الجهد ثم أصبحت تأتي على الراحة.

أمراض أخرى

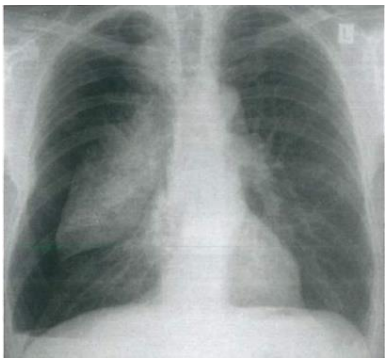
1. الصمة الرئوية Pulmonary embolism:



- **التشخيص الدقيق**: تصوير الشريان الرئوي الظليل.
- **أهم أعراضها**:

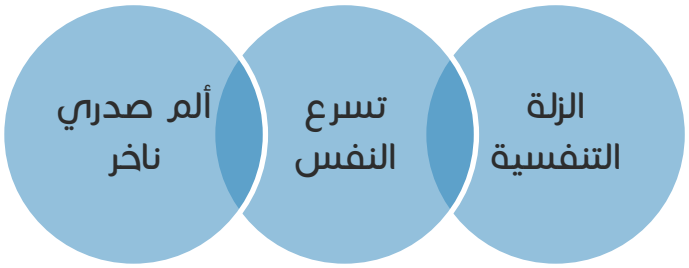


2. الريح الصدرية Pneumothorax:

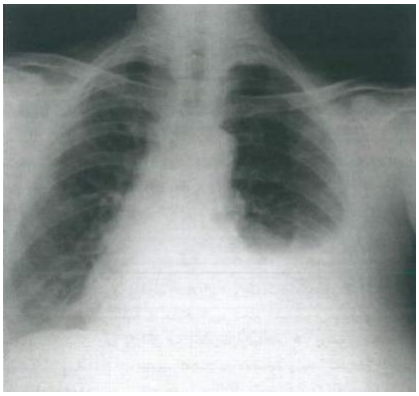


ريح صدرية يمنى

- **تعريفها**: تجمع الهواء في جوف الجنب حيث تكون الرئة مخموصة ويندفع الصدر للجهة المعاكسة.
- **أعراضها**:

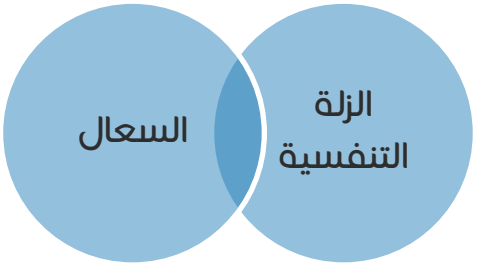


3. انصباب الجنب Pleural effusion:



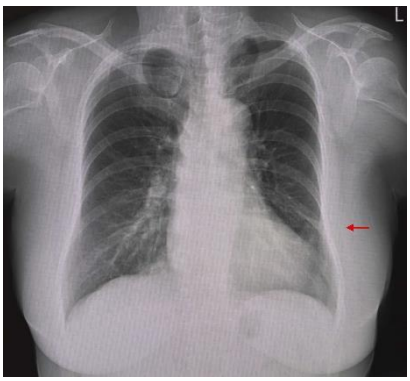
انصباب جنب أيسر

- **تعريفه**: زيادة كمية السائل الموجودة في جوف الجنب بصورة غير طبيعية.
- **أعراضه**:



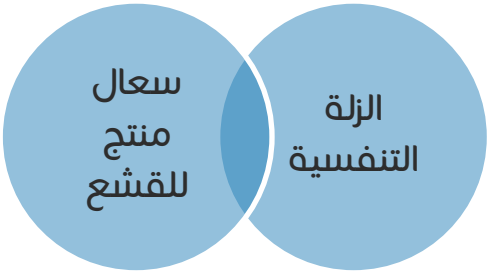
- **الفحص المشخص**: هو **البزل وخروج الماء** حيث تكون صورة الصدر موجهة ولكن للتميز بين الانصباب والانخماص نقوم بالبزل.

4. انخماص الرئة Atelectasis:



لاحظ انخماص الرئة

- **تعريفه**: هو انكماش أو صغر في حجم الفص المخموص سبب انسداد في القصبة الداخلة إلى هذا الفص.
- **أعراضه**:

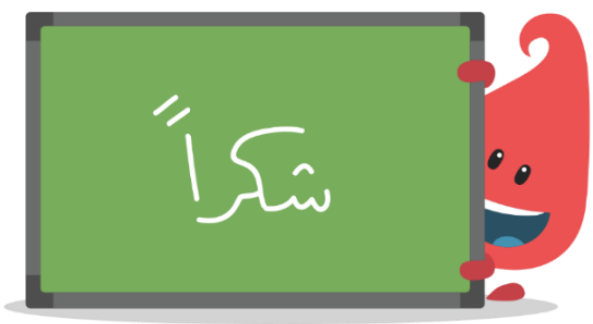


ختاماً أصدقائنا مع آخر محاضرة من قسم الصدرية، لا تنسوا أن تختبروا دراستكم ببعض الأسئلة

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية محاضرتنا

لا تنسونا من صالح الدعاء

دوّن ملاحظاتك


شكراً